コンデンサ

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，真空の誘電率を ε_0 とし，導線の抵抗と電池の内部抵抗は考えない。極板間の電場は一様であるとし，極板のふちでの電場の乱れは無視する。スイッチを入れたり切りかえたりしたあとは，**十分に時間が経って電荷の移動が終わった（電流が流れなくなった）状態**を考える。極板や誘電体を**「ゆっくり動かす」**と書かれている場合は，そのあいだに流れる電流が非常に小さく，熱の発生は無視できるものとする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 3

STEP1　**コンデンサと電気容量** 6
- パターン 1　平行板コンデンサの電気容量と電場　★☆☆☆☆ 8
- パターン 2　電池につないだままか，切りはなしてからか　★★☆☆☆　【重要】 9
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 10

STEP2　**合成容量** 11
- パターン 3　2 つのコンデンサの並列と直列　★☆☆☆☆ 12
- パターン 4　並列と直列の組み合わせ　★★☆☆☆　【重要】 13
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜4 の練習 2 問目以降） 14

STEP3　**電位を仮定して解く** 15
- パターン 5　電位を仮定して直列回路を解く　★★☆☆☆ 16
- パターン 6　充電したコンデンサをつなぐ　★★☆☆☆　【重要】 17
- パターン 7　スイッチで孤立部分が変わる　★★★☆☆　【重要】 18
- パターン 8　接地すると電気量保存は使えない　★★☆☆☆ 19
- STEP3　練習まとめ（パターン 5〜8 の練習 2 問目以降） 20

STEP4　**誘電体と金属板** 21
- パターン 9　誘電体で満たす　★★☆☆☆ 22
- パターン 10　誘電体を横から差しこむ　★★☆☆☆ 23
- パターン 11　誘電体を厚さの一部だけ入れる　★★★☆☆　【重要】 24
- STEP4　練習まとめ（パターン 9〜11 の練習 2 問目以降） 25

STEP5　**静電エネルギー** 26
- パターン 12　静電エネルギーの 3 つの形　★☆☆☆☆ 27
- パターン 13　並列・直列でのエネルギーの分かれ方　★★☆☆☆ 28
- STEP5　練習まとめ（パターン 12〜13 の練習 2 問目以降） 29

STEP6　**電池の仕事とジュール熱** 30
- パターン 14　抵抗を通して充電するときの収支　★★☆☆☆　【重要】 31
- パターン 15　コンデンサどうしをつないだときの損失　★★★☆☆　【重要】 32
- STEP6　練習まとめ（パターン 14〜15 の練習 2 問目以降） 33

STEP7　**動かすときのエネルギー** 34

パターン 16　電池を切りはなしてから動かす　★★☆☆☆ 35
パターン 17　電池をつないだまま動かす　★★★☆☆　【重要】 36
STEP7　練習まとめ（パターン 16〜17 の練習 2 問目以降） 37

STEP8　極板間の引力 38
パターン 18　エネルギーの変化から引力を求める　★★★☆☆　【重要】 39
パターン 19　引力とつり合い　★★★☆☆ 40
STEP8　練習まとめ（パターン 18〜19 の練習 2 問目以降） 41

STEP9　総合（入試レベル） 42
パターン 20　未知の電位が 2 つある回路と接地　★★★★☆ 44
パターン 21　直列のコンデンサの片方に誘電体を入れる　★★★★☆ 46
パターン 22　スイッチの切りかえとエネルギー収支　★★★★☆ 48
パターン 23　誘電体の出し入れとエネルギー収支　★★★★★ 50

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

コンデンサ 総まとめ — この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

コンデンサの問題は，どれも次の 4 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 状態ごとに電気容量 C を決める（極板の形・中身・つなぎ方から）。
手順 2 何が一定かを宣言する（電池につながっていれば電圧，孤立していれば電気量）。
手順 3 電位を図に書き込み，「電気量 ＝ 容量 × 向かい合う極板の電位差」で立式する。
手順 4 未知数が残れば保存則で決める（孤立部分の電気量の総和／エネルギーの収支）。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 2 の宣言（つないだまま・切りはなしてから）
2	手順 1 のつなぎ方（何が共通かで並列・直列を見分ける）
3	手順 3・4（未知の電位を文字で置き，孤立部分の総和を前後で等しくする）
4	手順 1 の中身（誘電体・金属板を並列・直列に読みかえる）
5	状態のエネルギーを，一定な量を含む形で書く
6	手順 4 のエネルギー収支（電池の仕事と熱）
7	手順 4 に外力の仕事を加え，符号を読む
8	仕事から力を求める
9	状態が変わるたびに手順 1〜4 をくり返す

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	コンデンサと電気容量	1〜2	何が一定かを宣言してから式を使う。電気量と電圧を両方変えてしまうのがつまずき
2	合成容量	3〜4	並列・直列を図の形でなく何が共通かで見分け，内側の組から 1 段ずつまとめる
3	電位を仮定して解く	5〜8	未知の電位を文字で置き，孤立部分の電気量保存で決める。接地された部分には使わない
4	誘電体と金属板	9〜11	一部だけ入れたものを並列・直列の組み合わせに描き直す
5	静電エネルギー	12〜13	一定な量を含む形を選ぶ
6	電池の仕事とジュール熱	14〜15	熱は収支の差し引きで求める（抵抗の値は要らない）
7	動かすときのエネルギー	16〜17	外力の仕事を符号つきで出し，意味を読む。電池の仕事が負になる場面を見落とさない
8	極板間の引力	18〜19	力を「エネルギーの変化 ÷ 動かした距離」で求め，その大きさの理由を説明できる
9	総合（入試レベル）	20〜23	状態ごとに容量・電気量・電圧・エネルギーを表にし，誘導に乗って最後までつなぐ

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	平行板の容量と電場	容量は形だけで決まり，電場は 2 つの形で書ける	形・与える量
□	2	★★☆☆☆	つないだままか切りはなしてからか	操作の前に一定な量を宣言する	間隔・面積の変え方
□	3	★☆☆☆☆	並列と直列	何が共通かから電気量と電圧の分かれ方を決める	与える電圧・個数
□	4	★★☆☆☆	並列と直列の組み合わせ	内側の組から 1 段ずつまとめ，ばらして戻る	組み方・未知の容量
□	5	★★☆☆☆	電位を仮定して直列回路	0 V を決め，分からない電位は文字で置く	はじめの電荷・接地の位置
□	6	★★☆☆☆	充電したコンデンサをつなぐ	孤立部分の「つなぐ前の総和」を符号つきで出す	つなぐ向き・はじめの電圧
□	7	★★★☆☆	スイッチで孤立部分が変わる	スイッチの前後で孤立部分を囲み直す	はじめの電荷・つなぐ位置
□	8	★★☆☆☆	接地すると保存則は使えない	接地された点は電位が決まる	接地する点・その後の操作
□	9	★★☆☆☆	誘電体で満たす	容量が変わったあと何が一定かを宣言する	その後の操作・誘電体
□	10	★★☆☆☆	誘電体を横から差しこむ	同じ極板にはさまれる部分どうしの関係を見る	差しこむ長さ・電池の有無
□	11	★★★☆☆	誘電体を厚さの一部だけ入れる	区間ごとに電場を求めて電位差を足す	入れる物・位置・枚数
□	12	★☆☆☆☆	静電エネルギーの 3 つの形	一定な量を含む形を選ぶ	変える量
□	13	★★☆☆☆	並列・直列のエネルギー	共通な量を含む形で比べる	つなぎ方・回路
□	14	★★☆☆☆	充電するときの収支	電池の仕事は起電力で数える	はじめの電荷・充電の回数
□	15	★★★☆☆	つないだときの損失	後の状態を電気量保存で出し，熱は差し引き	つなぐ向き・はじめの電圧・個数
□	16	★★☆☆☆	切りはなしてから動かす	収支に入るのは外力と静電エネルギーだけ	動かす物・向き
□	17	★★★☆☆	つないだまま動かす	電池の仕事を符号つきで収支に入れる	動かす物・向き
□	18	★★★☆☆	エネルギーの変化から引力	引き離す仕事とエネルギーの増加を結ぶ	与える量・電池の有無
□	19	★★★☆☆	引力とつり合い	引力をつり合いの式に入れる	つるし方・仕事の内訳
□	20	★★★★☆	未知の電位が 2 つある回路と接地	孤立部分ごとに 1 つずつ式を立てる	接地する点・はじめの電荷
□	21	★★★★☆	直列の片方に誘電体	宣言と電位の仮定を組み合わせる	入れる物・変える量
□	22	★★★★☆	スイッチの切りかえと収支	段階ごとに収支を書く	容量・くり返し
□	23	★★★★★	誘電体の出し入れと収支	途中で宣言を切りかえる	操作の順

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。

2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。何が一定か，電位をどこに置くかで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 6-3，練習 11-3，練習 17-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を選んだ理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた電位・電気量・極板と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
間隔を変えたら電気量も電圧も変わると考えた	例題 2，練習 2-1
電気量が一定なのに電場が変わると考えた	例題 2，練習 2-1
面積が変わっても電場は変わらないと思った	練習 2-3
並列・直列を図の形で判断した	例題 3，例題 10，例題 11
合成容量を一度にまとめようとした	例題 4，練習 4-2
極板の正負を先に決めつけて手が止まった	例題 5，練習 5-2
「つなぐ前の総和」を 0 にしてしまった	例題 6，練習 5-1，練習 6-1
逆向きにつないだときの符号を取り違えた	練習 6-1，練習 6-3
接地された部分に電気量保存を使った	例題 8，練習 8-2
誘電体を入れると電場は必ず弱まると思った	例題 9
静電エネルギーを（電気量）×（電圧）と書いた	STEP5 の基本事項，例題 12
抵抗の値がないので熱が出せないと思った	例題 14，練習 14-1
電池の仕事にコンデンサの電圧をかけた	例題 14，練習 14-2
つなぎかえてもエネルギーは減らないと思った	例題 15
外力の仕事の符号を取り違えた	例題 16，練習 16-1，練習 17-1
電池の仕事が負になるのを見落とした	例題 17，練習 17-3
極板間の引力を（電気量）×（電場）と書いた	例題 18
スイッチを動かしたあとも前の宣言のまま解いた	例題 21，例題 23

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 状態ごとに「何が一定か」を宣言したか。
2. 電気量の式の電位差は，向かい合う 2 枚の極板の電位差か。符号は「自分の極板 − 向かいの極板」になっているか。
3. 熱は 0 以上か。外力の仕事の符号は，引っぱる・引きとめるの向きと合っているか。
4. 特殊な値（$\varepsilon_r = 1$，容量を等しくする，誘電体の厚さ $t \to 0$ など）を代入して，知っている結果に戻るか。

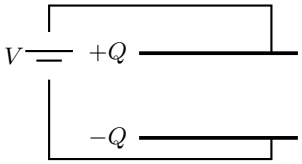
STEP1　コンデンサと電気容量

ねらい：極板に蓄えられる電気量と電圧の比例関係 $Q=CV$ を知り，平行板の電気容量と極板間の電場を求め，電池につないだままか切りはなしてからかで何が一定かを決める

この STEP のパターン　パターン 1：平行板コンデンサの電気容量と電場 ★☆☆☆☆

パターン 2：電池につないだままか，切りはなしてからか ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項



コンデンサとは，2 枚の導体の板（**極板**）を向かい合わせたものである。電池につなぐと，電池が一方の極板から他方の極板へ電荷を運び，2 枚に $+Q$，$-Q$ が蓄えられる。「蓄えられる電気量 Q」は，正の極板の電気量のことをいう。電池の正極と負極の電位差を**起電力**という（電池の内部抵抗は考えないので，両極の電位差はいつも起電力に等しい）。充電が終わって電流が止まると，極板間の電圧は起電力に等しくなる。

電気容量：蓄えられる電気量 Q は，極板間の電圧（電位差）V に比例する。比例定数を電気容量 C といい，

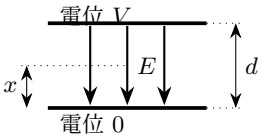
$$Q=CV$$

である。単位はファラド（F）$=$ C/V で，$1\,\mu\mathrm{F}=10^{-6}\,\mathrm{F}$。$C$ が大きいほど，同じ電圧で多くの電荷を蓄えられる。

平行板コンデンサの電気容量：電場と電位で学んだように，面積 S の極板に $\pm Q$ があると，極板間の電場は $E=4\pi k\dfrac{Q}{S}$ である。電場と電位で学んだ $\varepsilon_0=\dfrac{1}{4\pi k}$（真空の誘電率，約 $8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$）を使うと $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ と書ける（他の単元で k を使った式は，この単元では ε_0 で書く）。電場は一様なので，間隔 d の極板間の電圧は $V=Ed$ である。よって $V=\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$ となり

$$C=\varepsilon_0\frac{S}{d}$$

を得る。意味：面積が大きいほど，間隔が狭いほど容量は大きい（d は分母にある）。



極板間の電場と電位：電圧が分かっているときは $E=\dfrac{V}{d}$，電気量が分かっているときは $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ と書く（同じ電場の 2 つの形）。負極板の電位を 0 とすると，負極板から距離 x の点の電位は Ex で，極板間で直線的に増えて正極板で V になる。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 状態ごとに電気容量 C を決める（極板の形・中身・つなぎ方から）。	→ STEP1・2・4
手順 2 何が一定かを宣言する（電池につながっていれば電圧，孤立していれば電気量）。	→ STEP1
手順 3 電位を図に書き込み，「電気量 ＝ 容量 × 向かい合う極板の電位差」で立式する。	→ STEP3
手順 4 未知数が残れば保存則で決める（孤立部分の電気量の総和／エネルギーの収支）。	→ STEP3・6・7

何が一定か ― つないだまま／切りはなしてから

	電池をつないだまま変える	**電池を切りはなしてから変える**
一定なもの	極板間の電圧 V	極板の電気量 Q
容量が n 倍になると	Q が n 倍（電池が電荷を送る）	V が $\dfrac{1}{n}$ 倍（電荷は動けない）
極板間の電場	$E = \dfrac{V}{d}$ で見ると分かりやすい	$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ で見ると分かりやすい

どちらが一定かを声に出して宣言してから $Q = CV$ を使うこと。ここを決めずに式を書き始めると，Q と V を両方変えてしまって必ず合わなくなる。

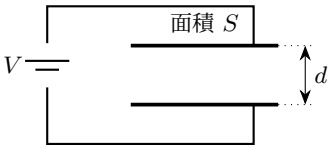
■ 使う場面と注意点

- $Q = CV$ の V は，向かい合う 2 枚の極板の電位差である。回路全体の電圧ではない。
- 容量が変わるのは，形や中身を変えたときである。そのとき Q と V のどちらが動くかは，電池とつながっているかどうかで決まる。
- E の 2 つの形のどちらで計算しても値は同じである。間隔などを変えたときに電場が変わるかどうかは，一定なほうを含む形で見ると一目で分かる。電圧が一定なら $E = V/d$（間隔を変えると電場が変わる），電気量が一定なら $E = Q/(\varepsilon_0 S)$（間隔を変えても電場は変わらない）。

パターン 1　平行板コンデンサの電気容量と電場　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

真空中で，面積 S の 2 枚の金属板を間隔 d で平行に向かい合わせ，平行板コンデンサをつくった。これを起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。



(1) このコンデンサの電気容量 C を ε_0，S，d で表せ。

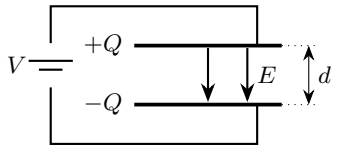
(2) 極板に蓄えられる電気量 Q を ε_0，S，d，V で表せ。

(3) 極板間の電場の強さ E を，まず V と d で表せ。次に，同じ E を Q，S，ε_0 で表せ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

電気容量は「1 V をかけたときに何 C 蓄えられるか」という入れ物の大きさなので，電池の V とは無関係に，**極板の形（面積と間隔）と間の物質だけで決まる**。容量が決まれば，あとは定義 $Q=CV$ に入れるだけである（十分に時間が経ったので極板間の電圧は V）。電場は一様なので，$V=Ed$ から $E=V/d$。この V を $V=Q/C$ で Q に置きかえると，d が消えて $E=Q/(\varepsilon_0 S)$ という 2 つ目の形になる。



② 立式

$$C=\varepsilon_0\frac{S}{d},\qquad Q=CV,\qquad E=\frac{V}{d},\qquad V=\frac{Q}{C}=\frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

$Q=\varepsilon_0\dfrac{S}{d}\cdot V$。$E=\dfrac{1}{d}\cdot\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$（$d$ が消える）。

④ 答え　(1) $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$　(2) $Q=\dfrac{\varepsilon_0 SV}{d}$　(3) $E=\dfrac{V}{d}=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$

練習 1-1

例題のコンデンサ（変える前の電気容量を C_0 とする）の極板の面積を $2S$，間隔を $4d$ に変えてから，起電力 V の電池につないだ。

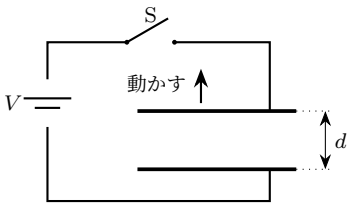
(1) 電気容量は C_0 の何倍か。

(2) 蓄えられる電気量と極板間の電場の強さは，それぞれ，変える前に同じ電池につないだときの何倍か。

パターン 2　電池につないだままか，切りはなしてからか　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

電気容量 C の平行板コンデンサ（面積 S，間隔 d）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぐ。はじめ S を閉じ，十分に時間が経って充電が終わった状態から考える。以下，極板の面積 S は変えず，間隔だけを変える。



(1) はじめの状態で蓄えられている電気量 Q_0 を求めよ。

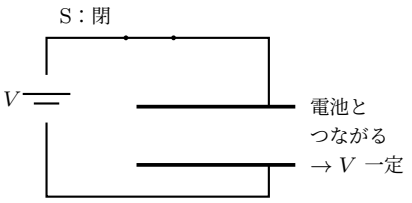
(2) S を閉じたまま，極板の間隔を d から $2d$ に広げた。広げたあとの電気容量 C_1，電圧 V_1，電気量 Q_1 を C，V で表せ。また，極板間の電場の強さは広げる前の何倍か。

(3) はじめの状態に戻したのち，今度は S を開いてから間隔を d から $2d$ に広げた。広げたあとの電気容量 C_2，電気量 Q_2，電圧 V_2 を C，V で表せ。また，極板間の電場の強さは広げる前の何倍か。電場が変わるか変わらないか，その理由も述べよ。

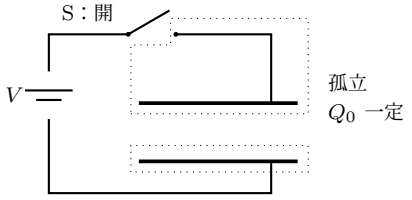
解き方

① 着眼点（立式の方針）

式を書く前に「**何が一定か**」を宣言するのが急所である。(2) は S を閉じたままなので，極板は電池の両極につながったまま，電圧はつねに V に保たれる（V **一定**）。電気量は，電池が出し入れして変わる。容量は間隔が $2d$ になるので $C_1 = \varepsilon_0 S/(2d) = C/2$ で，$Q_1 = C_1 V_1$。電場は $E = V/d$ の形で考える。



(3) は S を開いてから動かす。開いたスイッチの先は行き止まりなので，各極板（点線で囲んだ部分）は外と電荷のやりとりができない。つまり Q **一定**で，容量が変わったぶんは電圧が変わって帳尻を合わせる（$V_2 = Q_2/C_2$）。電場は，Q が決まっているので $E = Q/(\varepsilon_0 S)$ の形で考える。この式に d は入っていない。



② 立式

(1) $Q_0 = CV$　　(2) $C_1 = \dfrac{C}{2},\ V_1 = V,\ Q_1 = C_1 V_1,\ E_1 = \dfrac{V_1}{2d}$　　(3) $C_2 = \dfrac{C}{2},\ Q_2 = Q_0,\ V_2 = \dfrac{Q_2}{C_2},\ E_2 = \dfrac{Q_2}{\varepsilon_0 S}$

③ 計算

(2) $Q_1 = \dfrac{CV}{2}$。$E_1 = \dfrac{V}{2d} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{V}{d}$。(3) $V_2 = \dfrac{CV}{C/2} = 2V$。$E_2 = \dfrac{Q_0}{\varepsilon_0 S} = \dfrac{V}{d}$（広げる前と同じ）。電池から切りはなされているので，起電力より大きい $2V$ が現れても矛盾しない。

④ 答え　(1) $Q_0 = CV$　(2) $C_1 = \dfrac{C}{2}$，$V_1 = V$，$Q_1 = \dfrac{CV}{2}$，電場 $\dfrac{1}{2}$ 倍　(3) $C_2 = \dfrac{C}{2}$，$Q_2 = CV$，$V_2 = 2V$，電場 1 倍。理由：$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ に d がなく，Q も S も変わらないから

練習 2-1

配置は例題の図と同じ。S を閉じて充電が終わった状態（電気容量 C）から考える。

(1) S を閉じたまま，極板の間隔を $\dfrac{d}{3}$ に縮めた。電気容量・電気量・電場の強さは，それぞれもとの何倍か。

(2) はじめの状態に戻したのち，S を開いてから間隔を $3d$ に広げた。電気容量・電圧・電場の強さは，それぞれもとの何倍か。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの極板に，電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられている。

(1) 極板間の電場の強さ E を求めよ。

(2) 正極板の電位を 0 としたとき，負極板の電位を求めよ。

(3) 電気量 $+q$（$q>0$）の点電荷を，負極板から正極板までゆっくり運ぶとき，外力がする仕事を求めよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

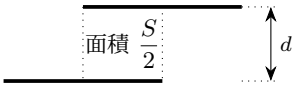
例題 (3) の状態（S を開いて間隔を $2d$ に広げた状態）のまま，もう一度 S を閉じた。

(1) 十分に時間が経ったあとに蓄えられる電気量を C，V で表せ。

(2) S を閉じたことで極板と電池の間を移動した電気量の大きさを求め，電荷が極板から電池へ戻るのか，電池から極板へ送られるのかを答えよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

例題と同じ装置で，S を閉じて充電が終わった状態（電気容量 C，電気量 CV）から考える。上の極板を水平にずらし，向かい合う部分の面積を $\dfrac{S}{2}$ にした（間隔は d のまま）。電荷は向かい合う部分にだけ一様に分布するものとする。ずらしたあとの断面は右の図のようになる。



(1) S を閉じたままずらした場合の，電気量と極板間の電場の強さを求めよ。

(2) はじめの状態に戻したのち，S を開いてからずらした場合の，極板間の電圧と電場の強さを求めよ。

STEP2　合成容量

ねらい：並列は電位差が共通，直列は電気量が共通であることから合成容量を導き，組み合わせた回路を内側の組から 1 段ずつまとめる

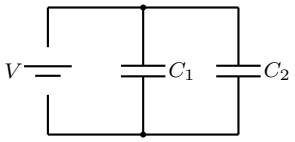
この STEP のパターン　パターン 3：2 つのコンデンサの並列と直列 ★☆☆☆☆

パターン 4：並列と直列の組み合わせ ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項

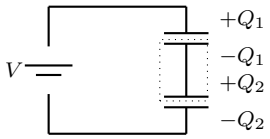
合成容量とは，いくつかのコンデンサをまとめて，電池から見て同じはたらきをする 1 つのコンデンサとみなしたときの容量である。また，部品どうしをつなぐ導線の上の点（導線が分かれる点など）を**節点**という。

並列：両端が同じ 2 本の導線につながるので，2 つのコンデンサの電位差は共通の V である。それぞれに $Q_1 = C_1V$，$Q_2 = C_2V$ が蓄えられ，全体では $Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V$。合成容量は $\dfrac{Q}{V}$ なので



$$C_{並} = C_1 + C_2$$

直列：はじめどちらにも電荷がなければ，間の部分（点線の部分）は外のどこともつながらない**孤立部分**で，その電気量の総和は 0 のまま動かない。よって $-Q_1 + Q_2 = 0$ で，2 つの電気量は共通の Q になる。電圧は $V_1 = \dfrac{Q}{C_1}$，$V_2 = \dfrac{Q}{C_2}$ で，その和が電池の起電力 V なので $\dfrac{Q}{C_1} + \dfrac{Q}{C_2} = V$ となり



$$\frac{1}{C_{直}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \qquad \left(C_{直} = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}\right)$$

分かれ方：並列では，電圧が共通なので，電気量が容量に比例して分かれる。直列では，電気量が共通なので，電圧が容量に反比例して分かれる（容量の小さいほうに大きい電圧がかかる）。

指針 ― どの場面で何を使うか

合成容量の 3 つの約束

約束 1　並列＝電位差が共通。2 つのコンデンサが同じ 2 つの部分にはさまれているときが並列で，電気量は $Q_1 = C_1V$，$Q_2 = C_2V$ と分かれ，合成容量は $C = C_1 + C_2$。

約束 2　直列＝電気量が共通。2 つのコンデンサの間の部分が孤立しているとき，そこの電気量の総和は 0 のまま動かず，2 つの電気量が等しくなる。合成容量は $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$。

約束 3　見分けるのは**図の形ではなく，何が共通か**である。「横に並んでいるから並列」と形で判断しない。電位差が共通なら並列，電気量が共通なら直列。

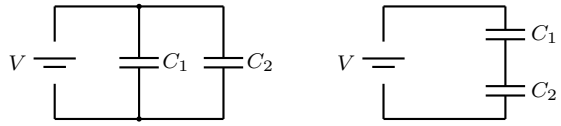
■ 使う場面と注意点

- まとめるときは，内側の組から 1 段ずつまとめ，求めたあとは外側から順にばらして各コンデンサに戻る。一度に全部をまとめようとしない。
- 直列の公式は「はじめどれにも電荷がない」ことが前提である（間の孤立部分の総和が 0）。はじめに電荷があるときは STEP3 の方法で解く。

パターン 3　2 つのコンデンサの並列と直列　★☆☆☆☆

例題 3　★☆☆☆☆

電気容量 C_1，C_2 の 2 つのコンデンサと，起電力 V の電池がある。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷は蓄えられていない。右の図 (a) のように並列につないだ場合と，図 (b) のように直列につないだ場合を考える。



(a) 並列　　(b) 直列

(1) 図 (a) で，C_1，C_2 に蓄えられる電気量 Q_1，Q_2 と，電池から送り出された電気量の総和を求めよ。

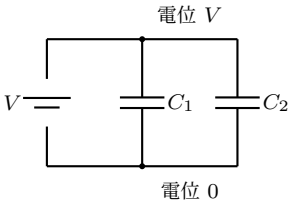
(2) 図 (b) で，C_1，C_2 に蓄えられる電気量が等しくなる理由を述べ，その電気量 Q を求めよ。

(3) 図 (b) で，C_1，C_2 にかかる電圧 V_1，V_2 を求めよ。$C_1 < C_2$ のとき，どちらに大きい電圧がかかるか答えよ。

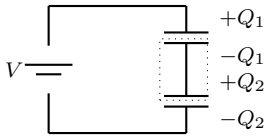
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(a) は，どちらのコンデンサも上の極板が電池の正極に，下の極板が負極に，導線だけでつながっている。導線でつながった部分は同じ電位なので，**同じ 2 本の導線にはさまれる 2 つのコンデンサの電位差は，どちらも V で共通**である。電位差が分かれば，あとは $Q = CV$ をそれぞれに使うだけ。電池から出た総和は，2 つの電気量の和。



(b) は中央の部分（点線）が，電池にも接地にもつながらない孤立部分である。電荷は導線の中を動けるだけで外へ出入りできないので，**中央の電気量の総和はつなぐ前の値 0 のまま**。ここから C_1 の下の極板が $-Q_1$，C_2 の上の極板が $+Q_2$ のとき $-Q_1+Q_2=0$，つまり電気量が等しくなる。共通の Q を決めるには，電圧 $V_1 = \dfrac{Q}{C_1}$，$V_2 = \dfrac{Q}{C_2}$ の和が V に等しい，と書く。



② 立式

$$(1)\ Q_1 = C_1V,\ Q_2 = C_2V \qquad (2)\ -Q_1+Q_2=0,\ \frac{Q}{C_1}+\frac{Q}{C_2}=V \qquad (3)\ V_1=\frac{Q}{C_1},\ V_2=\frac{Q}{C_2}$$

③ 計算

(1) 総和 $Q_1+Q_2=(C_1+C_2)V$。(2) $Q\left(\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}\right)=V$ より $Q=\dfrac{C_1C_2V}{C_1+C_2}$。(3) $V_1=\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$，$V_2=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$。$C_1<C_2$ のとき $V_1>V_2$。

④ 答え　(1) $Q_1=C_1V$，$Q_2=C_2V$，総和 $(C_1+C_2)V$　(2) 中央が孤立して総和 0 のまま。$Q=\dfrac{C_1C_2V}{C_1+C_2}$　(3) $V_1=\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$，$V_2=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$。$C_1$（容量の小さいほう）に大きい電圧

練習 3-1

電気容量 C と $2C$ のコンデンサ（はじめ電荷なし）を直列にして電池につないだところ，容量 C のコンデンサにかかる電圧が V_1 になった。

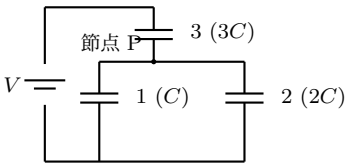
(1) 蓄えられている電気量を求めよ。

(2) 容量 $2C$ のコンデンサにかかる電圧と，電池の起電力を求めよ。

パターン 4　並列と直列の組み合わせ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

右の図のように，電気容量 C のコンデンサ 1 と $2C$ のコンデンサ 2 を並列にし，その組に $3C$ のコンデンサ 3 を直列につないで，起電力 V の電池につないだ。はじめ，どのコンデンサにも電荷は蓄えられていなかった。



(1) 回路全体の合成容量を求めよ。

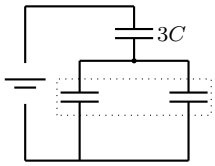
(2) コンデンサ 3 に蓄えられる電気量と，かかる電圧を求めよ。

(3) コンデンサ 1，2 のそれぞれにかかる電圧と，蓄えられる電気量を求めよ。

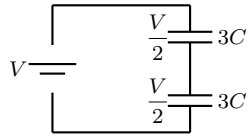
解き方

① 着眼点（立式の方針）

コンデンサ 1 と 2 は，上側がどちらも節点 P，下側がどちらも電池の負極につながっている。**同じ 2 つの部分にはさまれている**ので並列で，まず $C+2C=3C$ の 1 つにまとめる。まとめるのは必ず**内側の組から 1 段ずつ**である。



次に，$3C$ と $3C$（コンデンサ 3）は間の節点 P が孤立しているので直列で，$3C$ が 2 つの直列に描き直せる。直列は電気量が共通で，同じ容量なら電圧は等分される。電池から出た電気量はそのまま直列の各部分の電気量。並列部分の電圧は，V から V_3 を引いた残りで，ここでは同じ電圧が 1 と 2 にかかる。最後にそれぞれ $Q=CV$ でばらして戻る。



② 立式

$$(1)\ \frac{1}{C_{全}}=\frac{1}{3C}+\frac{1}{3C}\quad (2)\ Q=C_{全}V,\ V_3=\frac{Q}{3C}\quad (3)\ V_{12}=V-V_3,\ Q_1=C\,V_{12},\ Q_2=2C\,V_{12}$$

③ 計算

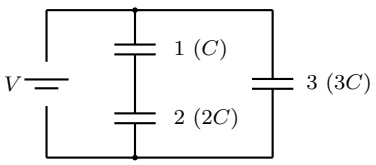
(1) $\dfrac{1}{C_{全}}=\dfrac{2}{3C}$ より $C_{全}=\dfrac{3C}{2}$。(2) $Q=\dfrac{3CV}{2}$，$V_3=\dfrac{3CV/2}{3C}=\dfrac{V}{2}$。(3) $V_{12}=\dfrac{V}{2}$，$Q_1=\dfrac{CV}{2}$，$Q_2=CV$（和は $\dfrac{3CV}{2}$ で (2) と一致）。

④ 答え　(1) $\dfrac{3C}{2}$　(2) 電気量 $\dfrac{3CV}{2}$，電圧 $\dfrac{V}{2}$　(3) どちらも電圧 $\dfrac{V}{2}$，$Q_1=\dfrac{CV}{2}$，$Q_2=CV$

練習 4-1

電気容量 C のコンデンサ 1 と $2C$ のコンデンサ 2 を直列にし，その組と電気容量 $3C$ のコンデンサ 3 を並列にして，起電力 V の電池につないだ。はじめ，どのコンデンサにも電荷は蓄えられていなかった。

配置は右の図のとおり。



(1) 回路全体の合成容量を求めよ。

(2) コンデンサ 1，2 にかかる電圧をそれぞれ求め，容量の小さいほうと大きいほうでどちらに大きい電圧がかかるか答えよ。

(3) 電池から送り出された電気量の総和を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜4 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★☆☆☆☆

電気容量 C，$2C$，$3C$ の 3 つのコンデンサ（はじめ電荷なし）がある。

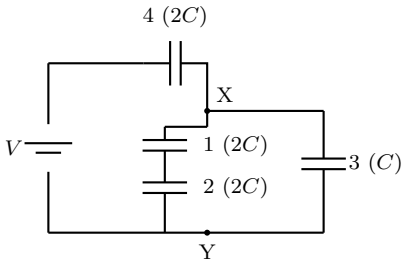
(1) 3 つを並列にして起電力 V の電池につないだ。合成容量と，電池から送り出された電気量の総和を求めよ。

(2) 3 つを直列にして同じ電池につないだ。合成容量と，容量 C のコンデンサにかかる電圧を求めよ。

練習 4-2　★★☆☆☆

容量 $2C$ のコンデンサ 1 と 2 を直列にした組に，容量 C のコンデンサ 3 を並列につなぎ，その全体に容量 $2C$ のコンデンサ 4 を直列につないで，起電力 V の電池につないだ（はじめ電荷なし）。回路は右の図のとおりである。

※ X と Y の間に，「1 と 2 の直列」と「3」の 2 本の枝がある。



(1) 回路全体の合成容量を求めよ。

(2) コンデンサ 4 とコンデンサ 1 にかかる電圧をそれぞれ求めよ。

練習 4-3　★★☆☆☆

例題の回路で，コンデンサ 2 を容量のわからないコンデンサ（容量 x）に取りかえた（コンデンサ 1 は C，3 は $3C$ のまま，はじめ電荷なし，配置は例題の図と同じ）。コンデンサ 3 にかかる電圧は $\dfrac{V}{3}$ であった。

(1) コンデンサ 3 に蓄えられた電気量を求めよ。

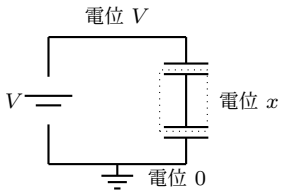
(2) x を求めよ。

STEP3　電位を仮定して解く

ねらい：0 V を決めて未知の電位を文字で置き，孤立部分の電気量保存で決める
この STEP のパターン　パターン 5：電位を仮定して直列回路を解く ★★☆☆☆
パターン 6：充電したコンデンサをつなぐ ★★☆☆☆【重要】　パターン 7：スイッチで孤立部分が変わる ★★★☆☆【重要】
パターン 8：接地すると電気量保存は使えない ★★☆☆☆

■ 基本事項

電位の書き込み方：回路のどこか 1 点を 0 V にする（接地されている点があればそこ，なければ電池の負極）。導線でつながった部分は同じ電位である。電池を負極から正極へまたぐと，起電力のぶんだけ電位が上がる。分からない電位は x などと置く。



極板の電気量：ある極板の電気量は

$$Q = C \times (\text{その極板の電位} - \text{向かい合う極板の電位})$$

で決まる。これは $Q = CV$ を，どちらの極板が正かまで含めて書いたものである。負に出たら，その極板は負に帯電しているということである。

孤立部分と電気量保存：導線でつながっていて，電池にも接地にもつながっていない極板の集まりを孤立部分という。電荷が出入りできないので，その電気量の総和はスイッチの前後で変わらない。これを**電気量保存**という。

接地：大地とつなぐ導線を**アース線**という。アース線で大地とつながった部分は，電位が 0 に決まる代わりに，大地と電荷をやりとりできる。したがって電気量保存は使えない。

指針 ― どの場面で何を使うか

電位を仮定して解く 3 つの約束

約束 1 **0 V をどこか 1 点に決める**。接地されている点があればそこを，なければ電池の負極を選ぶ。決めたら最後まで動かさない。分かる点は電位を書き込み，**分からない点は x とおく**。

約束 2 ある極板が持つ電気量は $Q = C \times (\text{その極板の電位} - \text{向かい合う極板の電位})$ で決まる。**正負を先に決めつけず，この式にまかせる**。

約束 3 **孤立部分の電気量の総和は変化しない**。スイッチを入れる前の総和と入れたあとの総和を等号で結べば，未知の電位 x が決まる。**接地された部分には使えない**。

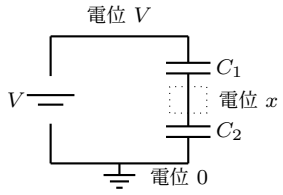
■ 使う場面と注意点

- 合成容量の公式が使えない場面（はじめに電荷がある，逆向きにつなぐ，スイッチで孤立部分が変わる，接地がある）で使う。
- 「つなぐ前の総和」は，前の状態の極板の電気量を符号つきで足したものである（0 とは限らない）。
- 未知の電位の数だけ，孤立部分の式を立てる。

パターン 5　電位を仮定して直列回路を解く　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

電気容量 C_1，C_2 のコンデンサを直列にして起電力 V の電池につないだ（はじめ電荷なし）。この回路を，パターン 3 とは別に，電位を仮定する方法で解く。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。したがって電池の正極の電位は V である。中央の孤立部分の電位を x とおく。



(1) C_1 の下の極板と C_2 の上の極板が持つ電気量を，それぞれ C_1，C_2，V，x で表せ。

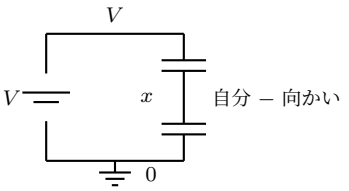
(2) 中央の孤立部分の電気量の総和は，つなぐ前は 0 であった。電気量保存の式を立てて x を求めよ。

(3) C_1，C_2 にかかる電圧と，蓄えられる電気量を求めよ。パターン 3 の例題 (2)(3) で求めた結果と一致することを確かめよ。

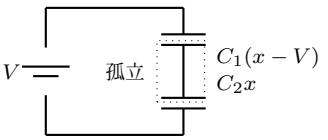
解き方

① 着眼点（立式の方針）

まず 0 V を負極に決め，分かる電位（正極 V）を書き込み，分からない中央を x とおく。極板の電気量は「**自分の極板の電位 − 向かいの極板の電位**」に容量をかけて書く。C_1 の下の極板は自分が x，向かいの上の極板が V なので $C_1(x-V)$。C_2 の上の極板は自分が x，向かいの下の極板が 0 なので $C_2(x-0)$。符号は式にまかせる。



中央の部分（C_1 の下の極板，C_2 の上の極板，その間の導線）は，電池にも接地にもつながらない孤立部分である。電荷は外へ出入りできないので，電気量の総和は，つなぐ前の値 0 のまま。上の 2 つの電気量の和を 0 と等号で結べば，未知の x が 1 つ決まる。



② 立式

$$(1)\ C_1(x-V),\ C_2x \qquad (2)\ C_1(x-V)+C_2x=0 \qquad (3)\ V_1=V-x,\ V_2=x-0,\ Q=C_2x$$

③ 計算

(2) $(C_1+C_2)x=C_1V$ より $x=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$。(3) $V_1=V-x=\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$，$V_2=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$。電気量はともに $\dfrac{C_1C_2V}{C_1+C_2}$（パターン 3 と一致）。

④ 答え　(1) $C_1(x-V)$，C_2x　(2) $x=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$　(3) $V_1=\dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$，$V_2=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$，電気量はともに $\dfrac{C_1C_2V}{C_1+C_2}$（一致する）

練習 5-1

配置は例題の図と同じ。はじめ C_1 には電荷がなく，C_2 だけが，上の極板が $+q$，下の極板が $-q$（$q>0$）となるように充電されていた。この 2 つを例題と同じように直列にして電池につないだ。

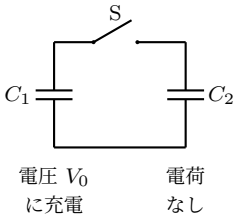
(1) 中央の孤立部分の電気量の総和は，つなぐ前にいくらか。

(2) 中央の孤立部分の電位 x を求め，C_1 にかかる電圧を求めよ。

パターン 6　充電したコンデンサをつなぐ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

電気容量 C_1 のコンデンサを起電力 V_0 の電池で，上の極板が正になるように充電し，電池から切りはなした。電気容量 C_2 のコンデンサには電荷が蓄えられていない。右の図のように，2 つのコンデンサを 2 本の導線でつなぎ，上側の導線の途中にスイッチ S を入れる。上の極板どうし，下の極板どうしがつながるようにつなぐものとする。



(1) S を閉じる前に C_1 に蓄えられていた電気量 Q_0 を求めよ。

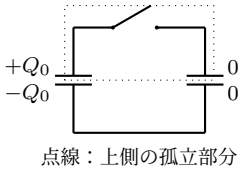
(2) S を閉じたあと，下の極板どうしを結ぶ部分の電位を 0，上の極板どうしを結ぶ部分の電位を V' とおく。上の極板どうしを結ぶ孤立部分について電気量保存の式を立て，V' を求めよ。

(3) $C_2 = C_1$ のとき V' を求めよ。また，C_2 を C_1 に比べて非常に大きくしていくと V' はどうなるか答えよ。

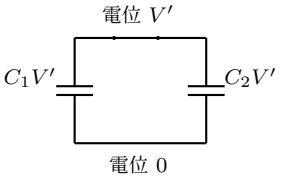
解き方

① 着眼点（立式の方針）

S を閉じる前は C_1 だけが $+Q_0$，$-Q_0$ を持つ。S を閉じると，2 枚の上の極板と上側の導線が 1 つにつながり，電池にも接地にもつながらない**孤立部分**になる（点線）。その電気量の総和は，閉じる前の $Q_0 + 0$ のまま動かない。これが立式の核である。



閉じたあとは，上の導線の電位を V'，下を 0 とおく。上の極板の電気量は「自分の電位 − 向かいの電位」なので，C_1 は $C_1(V'-0)$，C_2 は $C_2(V'-0)$。この 2 つの和を，閉じる前の総和 Q_0 と等号で結んで V' を決める。



② 立式

$$(1)\ Q_0 = C_1V_0 \qquad (2)\ C_1V' + C_2V' = Q_0 + 0$$

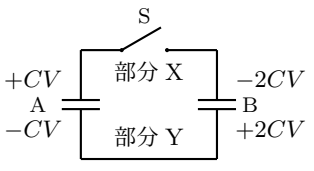
③ 計算

(2) $V' = \dfrac{C_1V_0}{C_1+C_2}$。(3) $C_2 = C_1$ なら $V' = \dfrac{V_0}{2}$。C_2 を非常に大きくすると，分母が大きくなって V' は 0 に近づく。

④ 答え　(1) $Q_0 = C_1V_0$　(2) $V' = \dfrac{C_1V_0}{C_1+C_2}$　(3) $C_2 = C_1$ のとき $\dfrac{V_0}{2}$。C_2 を非常に大きくすると 0 に近づく

練習 6-1

電気容量 C のコンデンサ A を電圧 V に充電し，電気容量 $2C$ のコンデンサ B も電圧 V に充電してから，どちらも電池を切りはなした。次に右の図のように，**A の正の極板と B の負の極板**が上側の導線でつながり，**A の負の極板と B の正の極板**が下側の導線でつながるようにして，スイッチ S を閉じた。上側の導線とその両端の極板をまとめて部分 X，下側のものを部分 Y とよぶ。



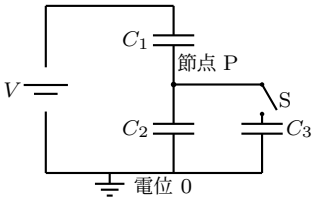
(1) S を閉じる前の，部分 X に属する 2 枚の極板の電気量の総和を求めよ。

(2) S を閉じたあと，部分 Y の電位を 0，部分 X の電位を x として x を求め，A，B の極板間の電圧を求めよ。A の極板の正負が入れかわることも確かめよ。

パターン 7　スイッチで孤立部分が変わる　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

右の図のように，起電力 V の電池に電気容量 C_1，C_2 のコンデンサを直列につなぎ，さらに C_1 と C_2 の間の節点 P と接地の間に，スイッチ S と電気容量 C_3 のコンデンサを直列にしてつないだ。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。はじめ S は開いており，C_3 には電荷が蓄えられていない。



(1) S を開いたまま十分に時間が経ったときの，節点 P の電位 x_0 を求めよ（パターン 5 の結果を使ってよい）。

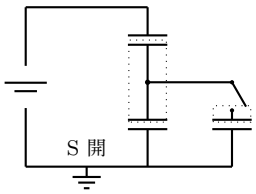
(2) 次に S を閉じ，十分に時間が経った。このときの節点 P の電位 x を求めよ。

(3) S を閉じたことで，C_1 に蓄えられる電気量はいくら増えたか。C_1，C_2，C_3，V で表せ。

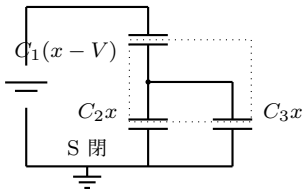
解き方

① 着眼点（立式の方針）

S を開いている間は，節点 P につながる部分（C_1 の下の極板と C_2 の上の極板）と，C_3 の上の極板が，**別々の孤立部分**である（点線）。どちらも電荷がなかったので，総和はそれぞれ 0。(1) はパターン 5 と同じ回路なので，$x_0 = \dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$ がそのまま使える。



S を閉じると，3 枚の極板（C_1 の下，C_2 の上，C_3 の上）が 1 つの孤立部分になる。**閉じる前は別々だったが，閉じたあとは 1 つにまとめて総和を考える**（点線を囲み直す）。閉じる前の総和は $0+0=0$。閉じたあとの各極板の電気量は「自分の電位 − 向かいの電位」で，3 枚とも電位 x。C_3 の下の極板は接地で 0。



② 立式

$$(2)\ C_1(x-V)+C_2x+C_3x=0+0 \qquad (3)\ \Delta Q_1 = C_1(V-x)-C_1(V-x_0)$$

③ 計算

(2) $x=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2+C_3}$。(3)

$$\Delta Q_1 = C_1(x_0-x) = C_1\left(\frac{C_1V}{C_1+C_2}-\frac{C_1V}{C_1+C_2+C_3}\right) = \frac{C_1^2C_3V}{(C_1+C_2)(C_1+C_2+C_3)}$$

④ 答え　(1) $x_0=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$　(2) $x=\dfrac{C_1V}{C_1+C_2+C_3}$　(3) $\dfrac{C_1^2C_3V}{(C_1+C_2)(C_1+C_2+C_3)}$

練習 7-1

配置は例題の図と同じ。C_3 ははじめ，上の極板が $+q$，下の極板が $-q$（$q>0$）となるように充電されていた（S は開いており，C_1，C_2 は例題 (1) の状態）。

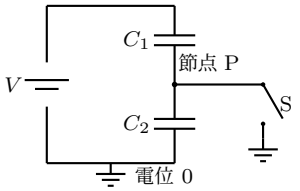
(1) S を閉じたあとに 1 つになる孤立部分の，S を閉じる前の電気量の総和を求めよ。

(2) S を閉じたあとの節点 P の電位 x を求めよ。

パターン 8　接地すると電気量保存は使えない　　★★☆☆☆

例題 8　★★☆☆☆

右の図のように，起電力 V の電池に電気容量 C_1，C_2 のコンデンサを直列につなぎ，C_1 と C_2 の間の節点 P を，スイッチ S を通して接地できるようにした。電池の負極も接地されており，その電位を 0 とする。はじめ S は開いており，十分に時間が経っている。



(1) S を開いたままのときの，節点 P の電位と，C_1，C_2 に蓄えられる電気量を求めよ。

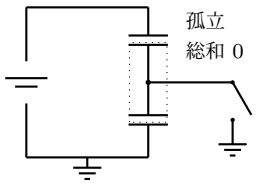
(2) S を閉じて十分に時間が経ったあとの節点 P の電位と，C_1，C_2 に蓄えられる電気量を求めよ。

(3) S を閉じたことによって，アース線を通って節点 P の側へ流れこんだ電気量を求めよ。符号にも答えること。

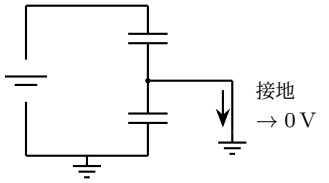
解き方

① 着眼点（立式の方針）

S を開いているとき，節点 P につながる部分（点線：C_1 の下の極板と C_2 の上の極板）は孤立部分で，総和は 0。これは $x = \dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$ と求まる（パターン 5 と同じ）。ここまでは孤立部分の保存則が使える。



S を閉じると，P は大地とつながって電位が 0 に決まる。同時に，大地と電荷をやりとりできる（図の矢印）ので，P の側の総和は閉じる前の値のままとは限らない。**接地された部分には電気量保存を使わず，電位が 0 に決まる**という事実から立式する。電荷の移動量は，閉じる前後の総和の差で求める。



② 立式

$$(1)\ C_1(x-V)+C_2x=0 \qquad (2)\ x=0,\ Q_1=C_1(V-0),\ Q_2=C_2(0-0)$$

$$(3)\ \Delta Q = (\text{閉じたあとの P 側の総和}) - (\text{閉じる前の総和})$$

③ 計算

(1) $x = \dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$，電気量はともに $\dfrac{C_1C_2V}{C_1+C_2}$。(2) 電位は 0，$Q_1=C_1V$，$Q_2=0$。(3) P 側の総和は，閉じる前が 0。閉じたあとは C_1 の下の極板が $-C_1V$，C_2 の上の極板が 0 で $-C_1V$。よって $-C_1V-0=-C_1V$。

④ 答え　(1) 電位 $\dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$，電気量はともに $\dfrac{C_1C_2V}{C_1+C_2}$　(2) 電位 0（接地されたため），$Q_1=C_1V$，$Q_2=0$　(3) $-C_1V$

練習 8-1

例題の回路で，電池の負極側の接地を外して正極を接地した（正極の電位が 0。配置と節点 P・スイッチ S は例題の図と同じ）。

(1) S を開いているときの節点 P の電位を求めよ。

(2) S を閉じたあとの C_1，C_2 の電気量と，アース線を通って節点 P 側へ流れこんだ電気量を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 5〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 5-2　★★☆☆☆

例題の回路で，電池の負極ではなく正極を接地し，その電位を 0 とした（配置は例題の図と同じ）。

(1) 電池の負極の電位はいくらか。

(2) 中央の孤立部分の電位 y を求め，C_2 にかかる電圧が例題と同じになることを確かめよ。

練習 6-2　★★☆☆☆

配置は例題の図と同じ。電気容量 C のコンデンサ A を電圧 $2V$ に，電気容量 $3C$ のコンデンサ B を電圧 V に充電して，どちらも電池から切りはなした。例題と同じように，上の極板どうし（どちらも正の極板）・下の極板どうしがつながるようにして S を閉じた。

(1) S を閉じたあとの共通の電圧を求めよ。

(2) A の電気量はいくら減ったか。

練習 6-3　★★☆☆☆

電気容量 C のコンデンサ A を電圧 V_{A} に，電気容量 $2C$ のコンデンサ B を電圧 V_{B} に充電し，電池から切りはなした。練習 6-1 と同じように，A の正の極板と B の負の極板，A の負の極板と B の正の極板をつないで S を閉じた。

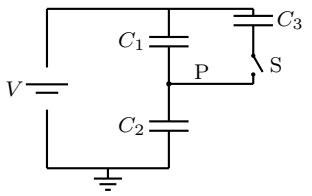
(1) A の正の極板だった側の部分 X の電位 x を，部分 Y の電位を 0 として求めよ。

(2) S を閉じたあとも A の極板の正負が変わらないための，V_{A} と V_{B} の条件を求めよ。また $V_{\mathrm{A}} = 2V_{\mathrm{B}}$ のとき，A，B の極板間の電圧はいくらか。

練習 7-2　★★★☆☆

例題の回路で，C_3 とスイッチ S を，節点 P と接地の間ではなく，節点 P と電池の正極（電位 V）の間につないだ（右の図。はじめ C_3 に電荷はなく，S は開いている）。

※ C_3 の上側は電池の正極側の導線につながっている。



(1) S を閉じたあとの節点 P の電位 x を求めよ。

(2) $C_1 = C_2 = C_3$ のとき，x を求めよ。

練習 7-3　★★★☆☆

例題の回路で $C_1 = C_2 = C$ とする（配置は例題の図と同じ）。S を閉じたところ，C_1 にかかる電圧が，閉じる前の $\dfrac{3}{2}$ 倍になった。

(1) S を閉じる前に C_1 にかかっていた電圧を求めよ。

(2) C_3 を C で表し，C_3 に蓄えられた電気量を求めよ。

練習 8-2　★★☆☆☆

例題で S を閉じて十分に時間が経ったあと，S を開いた。続いて電池を取り外し，電池がつながっていた 2 つの端子を導線でつないだ（負極側の接地はそのまま）。

(1) 節点 P を含む部分の電気量の総和を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったあとの節点 P の電位を求めよ。

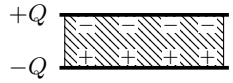
STEP4　誘電体と金属板

ねらい：誘電体を満たすと容量が ε_r 倍になる理由を知り，一部だけ入れたコンデンサを並列・直列の組み合わせとみなして容量を求める

この STEP のパターン　パターン 9：誘電体で満たす ★★☆☆☆　　パターン 10：誘電体を横から差しこむ ★★☆☆☆
パターン 11：誘電体を厚さの一部だけ入れる ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項

誘電体とは，電気を通さない物質（絶縁体。紙・ガラス・油など）のことである。電場の中に置くと，物質の中の正負の電荷がわずかにずれ（**誘電分極**），表面に電荷が現れる。極板が正の側に $-$，負の側に $+$ が並び，この電荷がつくる電場が，中の電場を弱める。



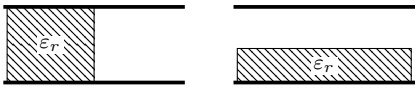
表面の分極電荷

比誘電率 ε_r：極板間を誘電体ですきまなく満たすと，同じ電気量でも電場が $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になる（$\varepsilon_r \geq 1$。真空は 1，空気はほぼ 1）。$V = Ed$ も $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になるので，同じ $Q = CV$ に対して C は ε_r 倍になり

$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

となる。$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ を誘電率という。誘電体の中の電場は $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$ である。

一部だけ入れる：(a) 極板の面積の一部をおおうように横から差しこむと，誘電体のある部分もない部分も同じ 2 枚の極板にはさまれるので，電位差が共通で**並列**。(b) 極板に平行な層として厚さの一部に入れると，境目に薄い極板があると考えても何も変わらず，どの層にも同じ電気量があるので**直列**。



(a) 横から差しこむ　(b) 層にして入れる

金属板：導体の中の電場は 0 である（電場と電位で学んだ）。厚さ t の金属板を極板に平行に入れると，電場があるのは残りの $d - t$ の部分だけになり，金属板は極板の間隔をその厚さだけ縮めたのと同じはたらきをする。容量は $C = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d - t}$ で，金属板の位置にはよらない。



指針 ― どの場面で何を使うか

中身や形を変えるときの 3 つの約束

約束 1 変わるのは**電気容量 C だけ**である。$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \dfrac{S}{d}$ の ε_r，S，d のどれが何倍になったかをまず決める。

約束 2 次に，**どちらが一定かを宣言する**。電池をつないだまま変えるなら電圧 V が一定，電池を切りはなしてから変えるなら電気量 Q が一定。宣言してから $Q = CV$ を使う。

約束 3 電場は $E = \dfrac{V}{d}$ で考えるのが基本だが，Q が一定の場面では $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$ と書き直すと，d を変えても E が変わらないことがすぐ分かる。場面に応じて 2 つの形を使い分ける。

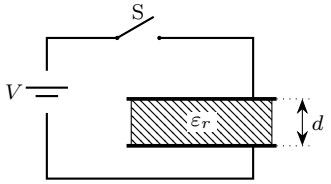
■ 使う場面と注意点

- 一部だけ入れたときは，電位差が共通か電気量が共通かで並列・直列を決める（STEP2 と同じ判断）。
- 層に分けたときは，区間ごとに電場を求めて $V = E_1 d_1 + E_2 d_2$ と足す。
- すきまなく満たした誘電体で電場が弱まるのは「電気量が一定」のときである。電圧が一定なら，極板間の電場は V/d のままで変わらない。

パターン 9　誘電体で満たす　　★★☆☆☆

例題 9　★★☆☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 $C_0 = \varepsilon_0 S/d$）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後，厚さ d，面積 S，比誘電率 ε_r の誘電体を極板間にすきまなく詰めた（右の図は詰めたあと）。



(1) 誘電体を詰めたあとの電気容量 C を，C_0 と ε_r で表せ。

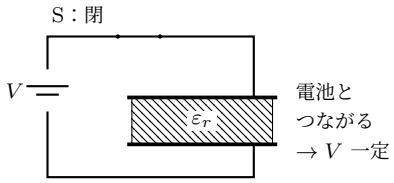
(2) S を閉じたまま誘電体を詰めた場合について，詰めたあとの電気量と極板間の電場の強さを求めよ。それぞれ詰める前の何倍か。

(3) はじめの状態に戻したのち，S を開いてから誘電体を詰めた場合について，詰めたあとの極板間の電圧と電場の強さを求めよ。それぞれ何倍か。

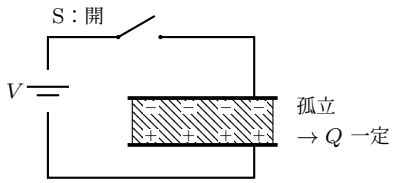
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(1) 誘電体を入れても面積も間隔も変わらず，変わるのは ε_0 が $\varepsilon_r\varepsilon_0$ になることだけ。(2) は S を閉じたままなので電池とつながり，V **一定**。電場は $E = V/d$ の形で考える。電気量は，電池が電荷を送りこんで増える。



(3) は S を開いたので極板は孤立し，$Q_0 = C_0 V$ **一定**。容量が ε_r 倍になるので電圧は $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になる。誘電体の表面の分極電荷が電場を弱めるのは，この Q 一定のとき。(2) では V と d が同じなので電場は弱まらない。



② 立式

$$(1)\ C = \varepsilon_r\varepsilon_0\frac{S}{d} \qquad (2)\ Q = CV,\ E = \frac{V}{d} \qquad (3)\ V' = \frac{Q_0}{C},\ E' = \frac{V'}{d}$$

③ 計算

(1) $C = \varepsilon_r C_0$。(2) $Q = \varepsilon_r C_0 V$（もとは $C_0 V$ なので ε_r 倍），$E = \dfrac{V}{d}$（1 倍）。(3) $V' = \dfrac{C_0 V}{\varepsilon_r C_0} = \dfrac{V}{\varepsilon_r}$，$E' = \dfrac{V}{\varepsilon_r d}$（どちらも $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍）。

④ 答え　(1) $C = \varepsilon_r C_0$　(2) 電気量 $\varepsilon_r C_0 V$（ε_r 倍），電場 $\dfrac{V}{d}$（1 倍）　(3) 電圧 $\dfrac{V}{\varepsilon_r}$，電場 $\dfrac{V}{\varepsilon_r d}$（どちらも $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍）

練習 9-1

配置は例題の図と同じ。例題で，S を閉じたまま誘電体を詰め，十分に時間が経った。

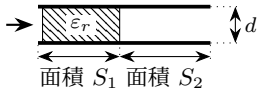
(1) 誘電体を詰めるあいだに，電池から極板へ新たに送り出された電気量を求めよ。

(2) 続いて S を開いてから誘電体を抜いた。抜いたあとの極板間の電圧と電場の強さを求めよ。

パターン 10　誘電体を横から差しこむ　　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサに，厚さ d，比誘電率 ε_r の誘電体を横から差しこむ（右の図）。誘電体が極板間をおおっている部分の面積を S_1，おおっていない部分の面積を S_2（$S_1+S_2=S$）とする。誘電体は極板にすきまなく接しているものとする。



(1) 誘電体がある部分とない部分は，並列と直列のどちらとみなせるか。「電位差が共通か，電気量が共通か」という観点から理由を述べよ。

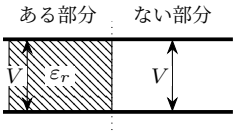
(2) 全体の電気容量 C を ε_0，ε_r，S_1，S_2，d で表せ。

(3) $\varepsilon_r=3$，$S_1=\dfrac{S}{2}$ のとき，電気容量は誘電体を差しこむ前の何倍か。

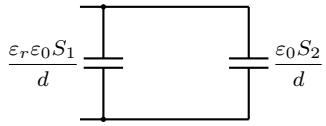
解き方

① 着眼点（立式の方針）

STEP2 の約束に戻る。**電位差が共通なら並列，電気量が共通なら直列**。誘電体のある部分もない部分も，**同じ上の極板と同じ下の極板にはさまれている**ので，電位差は共通の V である（電気量は面積の広いほうに多く，共通にはならない）。



並列なら，容量を**足すだけ**である。それぞれの部分を「面積が S_1（または S_2）のコンデンサ」とみなすと，誘電体のある部分は $\varepsilon_r\varepsilon_0\dfrac{S_1}{d}$，ない部分は $\varepsilon_0\dfrac{S_2}{d}$。



② 立式

$$(2)\ C=\varepsilon_r\varepsilon_0\frac{S_1}{d}+\varepsilon_0\frac{S_2}{d} \qquad (3)\ S_1=S_2=\frac{S}{2},\ \varepsilon_r=3 \text{ を } (2) \text{ に入れる}$$

③ 計算

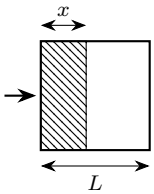
(2) $C=\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r S_1+S_2)}{d}$。検算：$S_1=0$ で $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$（誘電体なし），$S_1=S$ で $\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{d}$（全部を満たした値）に戻る。

(3) $C=\dfrac{\varepsilon_0}{d}\left(3\cdot\dfrac{S}{2}+\dfrac{S}{2}\right)=2\cdot\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$。

④ 答え　(1) 並列（同じ 2 枚の極板にはさまれ，電位差が共通だから）　(2) $C=\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r S_1+S_2)}{d}$　(3) 2 倍（差しこむ前の容量 $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ の 2 倍）

練習 10-1

一辺 L の正方形の極板を間隔 d で向かい合わせたコンデンサに，厚さ d，比誘電率 ε_r，一辺 L の正方形の誘電体板を，一辺に沿って長さ x（$0\le x\le L$）だけ差しこんだ。右の図は極板を上から見たものである。



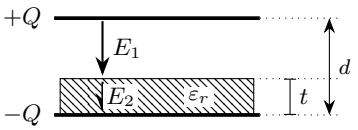
(1) 電気容量 C を x の式で表せ。

(2) 起電力 V の電池につないだまま，x を 0 から L まで増やした。電気量の増加を求めよ。

パターン 11　誘電体を厚さの一部だけ入れる　　★★★☆☆　【重要】

例題 11　★★★☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの極板に，電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられている。右の図のように，面積 S，厚さ t（$0 < t < d$），比誘電率 ε_r の誘電体を，極板に平行に，下の極板に接するように入れた。



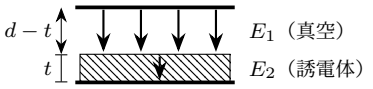
(1) 真空部分の電場の強さ E_1 と，誘電体の中の電場の強さ E_2 を，Q，S，ε_0，ε_r で表せ。

(2) 極板間の電位差 V を，Q，S，ε_0，ε_r，d，t で表せ。

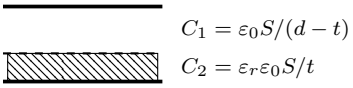
(3) このコンデンサの電気容量 C を，ε_0，ε_r，S，d，t で表せ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



電場は場所で違うので，**区間ごとに電場を求め，電位差を足す**。真空の層（厚さ $d-t$）の電場は電気量だけで決まり $E_1 = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$。誘電体の中は基本事項のとおり $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍で $E_2 = \dfrac{E_1}{\varepsilon_r}$。矢印は真空で密，誘電体でまばら。



境目に薄い極板（破線）があると考えても何も変わらない。すると，真空の層と誘電体の層の 2 つのコンデンサが，間の極板が孤立して並ぶ**直列**になる。どちらの層にも同じ電気量 Q があり，電圧は足し合わさる。容量は $V = Q/C$ で出す。

② 立式

$$(1)\ E_1 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S},\ E_2 = \frac{E_1}{\varepsilon_r} \qquad (2)\ V = E_1(d-t) + E_2 t \qquad (3)\ C = \frac{Q}{V}$$

③ 計算

(2) $V = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}(d-t) + \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}t = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}\left(d - t + \dfrac{t}{\varepsilon_r}\right)$。(3) $C = \dfrac{Q}{V} = \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r(d-t)+t}$。検算：$t \to 0$ で $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$，$t \to d$ で $\dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$ に戻る。

④ 答え　(1) $E_1 = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$，$E_2 = \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$　(2) $V = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}\left(d - t + \dfrac{t}{\varepsilon_r}\right)$　(3) $C = \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r(d-t)+t}$

練習 11-1

配置は例題の図と同じで，誘電体の代わりに，面積 S，厚さ t の金属板を，極板に平行に，下の極板に接するように入れた。

(1) 金属板の中の電場の強さと，極板間の電位差を求めよ。

(2) 電気容量を求め，例題で求めた C で ε_r を限りなく大きくした値と一致することを確かめよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★☆☆☆

例題のコンデンサの極板間を，はじめ比誘電率 ε_r の誘電体ですきまなく満たしておく。S を閉じて充電し，十分に時間が経ったあと S を開き，誘電体を比誘電率 $2\varepsilon_r$ の別の誘電体に入れかえた。

(1) 入れかえたあとの極板間の電圧を求めよ。

(2) 続いて再び S を閉じた。十分に時間が経つまでに電池から極板へ送られた電気量を求めよ。

練習 10-2　★★☆☆☆

例題のコンデンサを，誘電体を入れない状態で起電力 V の電池につないで充電し，電池を切りはなした。その後，誘電体を $S_1 = \dfrac{S}{2}$ となる位置まで差しこんだ。

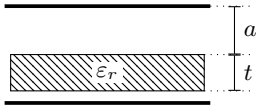
(1) 極板間の電圧を求めよ。

(2) 極板の電荷は，誘電体のある部分とない部分のどちらに何倍多く分布しているか。

練習 11-2　★★★☆☆

例題と同じ誘電体（厚さ t）を，どちらの極板にも接しないように，上の極板から距離 a の位置に極板に平行に入れた（$a + t < d$）。極板の電気量は $+Q$，$-Q$ とする。

右の図のように，誘電体は上の極板から a の位置にある。



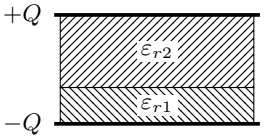
(1) 極板間の電位差を求め，a によらないことを確かめよ。

(2) $\varepsilon_r = 2$，$t = \dfrac{d}{2}$ のとき，電気容量は誘電体を入れる前の何倍か。

練習 11-3　★★★☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの極板間を，比誘電率 ε_{r1}，厚さ $\dfrac{d}{3}$ の誘電体と，比誘電率 ε_{r2}，厚さ $\dfrac{2d}{3}$ の誘電体を重ねて，すきまなく満たした。極板の電気量は $+Q$，$-Q$ である。

右の図のように，下が ε_{r1}，上が ε_{r2} の誘電体である。



(1) それぞれの誘電体の中の電場の強さを求めよ。

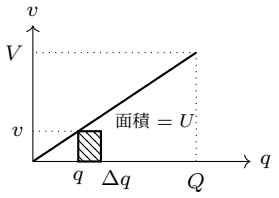
(2) 電気容量を求めよ。

(3) 2 つの誘電体にかかる電圧が等しくなるための，ε_{r1} と ε_{r2} の関係を求めよ。

STEP5　静電エネルギー

ねらい：コンデンサに蓄えられるエネルギーを電圧のグラフの面積から導き，何が一定かに合わせて 3 つの形を使い分ける
この STEP のパターン　パターン 12：静電エネルギーの 3 つの形 ★☆☆☆☆
パターン 13：並列・直列でのエネルギーの分かれ方 ★★☆☆☆

■ 基本事項



コンデンサを電池で充電するあいだ，極板の電気量は 0 から Q まで少しずつ増えていく。電気量が q になった瞬間の極板間の電圧を v とすると，$Q = CV$ の関係は途中でも成り立つので $v = \dfrac{q}{C}$ である（q に比例して 0 から V まで増える。図の直線）。このとき，さらに小さな電気量 Δq を低電位の極板から高電位の極板へ運ぶのに必要な仕事は，「電気量 × 電位差」で $v\Delta q$。これは図の細長い長方形の面積にあたる。$q = 0$ から Q まで足し合わせると，三角形全体の面積になる。

したがって，蓄えられる静電エネルギーは，底辺 Q，高さ V の三角形の面積として

$$U = \frac{1}{2}QV$$

である。QV **ではなく** $\dfrac{1}{2}QV$ なのは，充電のはじめは電圧が 0 で，運ぶにつれて電圧が上がるからである（ずっと V だったと考えてはいけない。電池がした仕事 QV との差は STEP6 で扱う）。

3 つの形：$Q = CV$ で Q または V を消すと，同じ U が 3 通りに書ける。単位はジュール（J）。

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

指針 — どの場面で何を使うか

静電エネルギーの 3 つの形 — どれを使うか迷ったら

決まっているもの	使う形	よく出る場面
Q と V の両方	$U = \dfrac{1}{2}QV$	定義そのもの
V が一定	$U = \dfrac{1}{2}CV^2$	電池をつないだまま C を変える。並列
Q が一定	$U = \dfrac{Q^2}{2C}$	電池を切りはなしてから C を変える。直列

■ 使う場面と注意点

- 容量が変わる問題では，一定な量を宣言してから形を選ぶ（電圧一定なら $\dfrac{1}{2}CV^2$，電気量一定なら $\dfrac{Q^2}{2C}$）。
- 並列は電圧が共通，直列は電気量が共通なので，**共通な量を含む形**で比べる。

パターン 12　静電エネルギーの 3 つの形　★☆☆☆☆

例題 12　★☆☆☆☆

電気容量 C のコンデンサを起電力 V の電池で充電した状態から，次の操作をする。(1)〜(3) は，それぞれはじめの状態から行う別々の問いである。何が一定に保たれているかを先に宣言してから，静電エネルギーがはじめの何倍になるかを答えよ。

(1) 電池をつないだまま，電気容量を 3 倍にする。

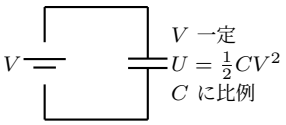
(2) 電池を切りはなしてから，電気容量を 3 倍にする。

(3) 電池を切りはなしてから，極板の面積は変えずに間隔だけを 2 倍にする。

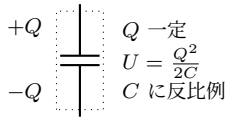
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(1) は電池につないだままなので V **一定**。V を含む形 $U=\dfrac{1}{2}CV^2$ を選ぶと，U は C に**比例**することが一目で分かる。



(2)(3) は電池を切りはなしたので，極板は孤立して Q **一定**。Q を含む形 $U=\dfrac{Q^2}{2C}$ を選ぶと，U は C に**反比例**する。(3) は間隔を変えるので，まず $C=\varepsilon_0 S/d$ から C が何倍になるかを出し，それから同じ議論をする（2 段階）。



② 立式

$$(1)\ U=\frac{1}{2}CV^2\ \ (C\to 3C)\qquad (2)\ U=\frac{Q^2}{2C}\ \ (C\to 3C)\qquad (3)\ C\to\frac{C}{2},\ U=\frac{Q^2}{2C}$$

③ 計算

(1) $U'=\dfrac{1}{2}(3C)V^2=3U$。(2) $U'=\dfrac{Q^2}{2\cdot 3C}=\dfrac{1}{3}U$。(3) $U'=\dfrac{Q^2}{2\cdot C/2}=2U$（増えるのは，極板を引き離すのに外から仕事をしたから。STEP7 で扱う）。

④ 答え　(1) 3 倍　(2) $\dfrac{1}{3}$ 倍　(3) 2 倍

練習 12-1

電気容量 C のコンデンサを起電力 V の電池で充電した。

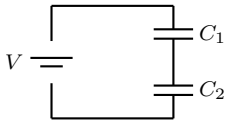
(1) 電池をつないだまま，極板間を比誘電率 ε_r の誘電体ですきまなく満たした。静電エネルギーを C，V，ε_r で表せ。

(2) はじめの状態に戻したのち，電池を切りはなしてから同じ誘電体で満たした。静電エネルギーを求めよ。

パターン 13　並列・直列でのエネルギーの分かれ方　★★☆☆☆

例題 13　★★☆☆☆

電気容量 C_1，C_2 の 2 つのコンデンサを直列につなぎ，起電力 V の電池につないで十分に時間が経った。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷はなかった。



(1) 共通に蓄えられる電気量 Q と，C_1，C_2 に蓄えられる静電エネルギー U_1，U_2 を求めよ（パターン 3 の結果を使ってよい）。

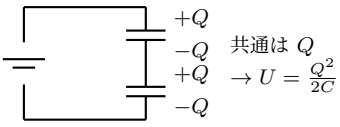
(2) $U_1 : U_2$ を求め，容量の大きいほうと小さいほうのどちらに多く蓄えられるか答えよ。

(3) $U_1 + U_2$ を求め，直列の合成容量 $C_{直}$ を用いた $\dfrac{1}{2}C_{直}V^2$ に一致することを確かめよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

直列では，間の部分が孤立して総和 0 のままなので，**2 つのコンデンサの Q が共通**である。共通な量を含む形 $U = \dfrac{Q^2}{2C}$ を選ぶと，2 つの電圧を別々に出す手間がなくなる。Q は合成容量 $C_{直} = \dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}$ から $Q = C_{直}V$ ですぐ出る。



② 立式

$$(1)\ Q = C_{直}V,\ U_1 = \frac{Q^2}{2C_1},\ U_2 = \frac{Q^2}{2C_2} \qquad (2)\ U_1 : U_2 = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} \qquad (3)\ U_1 + U_2$$

③ 計算

(2) 両辺に C_1C_2 をかけて $U_1 : U_2 = C_2 : C_1$。容量に反比例するので，容量の小さいほうに多く蓄えられる（並列と逆。直列は電気量が共通で，小さい入れ物ほど電圧が高くなるから）。(3) $U_1 + U_2 = \dfrac{Q^2}{2}\left(\dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}\right) = \dfrac{Q^2}{2C_{直}}$ に $Q = C_{直}V$ を入れて $\dfrac{1}{2}C_{直}V^2 = \dfrac{C_1C_2V^2}{2(C_1+C_2)}$。

④ 答え　(1) $Q = \dfrac{C_1C_2V}{C_1+C_2}$，$U_1 = \dfrac{Q^2}{2C_1}$，$U_2 = \dfrac{Q^2}{2C_2}$　(2) $U_1 : U_2 = C_2 : C_1$，容量の小さいほう　(3) $U_1 + U_2 = \dfrac{C_1C_2V^2}{2(C_1+C_2)} = \dfrac{1}{2}C_{直}V^2$（一致）

練習 13-1

電気容量 C_1，C_2 の 2 つのコンデンサを並列につなぎ，起電力 V の電池につないで十分に時間が経った。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷はなかった。

(1) C_1，C_2 に蓄えられる静電エネルギー U_1，U_2 と，$U_1 : U_2$ を求め，容量の大きいほうと小さいほうのどちらに多く蓄えられるか答えよ。

(2) $C_2 = 3C_1$ のとき，全体の静電エネルギーのうち C_2 に蓄えられるのはどれだけの割合か。

STEP5　練習まとめ　— パターン 12〜13 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★☆☆☆☆

電気容量 C のコンデンサを起電力 V の電池で充電した。

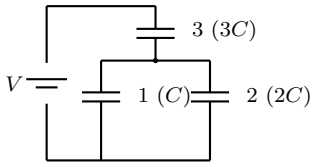
(1) 電池をつないだまま，極板の面積を 2 倍，間隔を 3 倍にした。静電エネルギーははじめの何倍か。

(2) はじめの状態に戻したのち，電池を切りはなしてから同じ変更をした。静電エネルギーははじめの何倍か。

(3) (1) と (2) でエネルギーが増えるか減るかが逆になる理由を，容量の変化と一定な量から説明せよ。

練習 13-2　★★☆☆☆

パターン 4 の例題の回路（容量 C と $2C$ のコンデンサ 1，2 を並列にした組に，容量 $3C$ のコンデンサ 3 を直列につなぎ，起電力 V の電池につないだ回路。はじめ電荷なし。右の図）で考える。



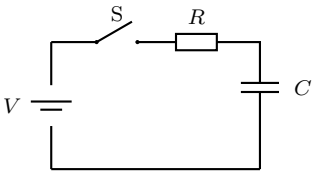
(1) コンデンサ 1，2，3 に蓄えられる静電エネルギーをそれぞれ求めよ。

(2) その和が，回路全体の合成容量を使って求めた静電エネルギーに等しいことを確かめよ。

STEP6　電池の仕事とジュール熱

ねらい：電池がした仕事・静電エネルギーの増加・発生した熱の収支の式を立て，抵抗の値を使わずに熱を求める
この STEP のパターン　パターン 14：抵抗を通して充電するときの収支 ★★☆☆☆【重要】
パターン 15：コンデンサどうしをつないだときの損失 ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項



電流と抵抗（この単元で使う分だけ）：電荷が導線の中を移動することを**電流**といい，向きは正の電荷が動く向きと決める（単位 A = C/s）。**抵抗**は電流の流れをさまたげる部品で，電流が流れると電気のエネルギーを熱に変える。この熱を**ジュール熱**という。抵抗の性質（オームの法則など）は「直流回路」の単元で学ぶ。この単元では電流の大きさは扱わず，熱がいくら出たかを，エネルギーの収支から求める。

電池がした仕事：電池は，電気量 ΔQ を負極から正極へ運び，電位を起電力 V だけ上げる。その仕事は「電気量 × 電位差」で

$$W = \Delta Q \times V$$

である。ΔQ は電池を通った電気量で，つながった極板の電気量の変化に等しい。電荷が電池へ戻る向きなら $\Delta Q < 0$ で，$W < 0$ になる。

エネルギーの収支：外から入ったエネルギーは，蓄えられた分と熱になった分に分かれる。

$$W + W_{外} = \Delta U + J$$

W は電池がした仕事，$W_{外}$ は極板や誘電体を動かす外力がした仕事（STEP7 で使う），ΔU は静電エネルギーの増加，J は抵抗で発生した熱である。

指針 ― どの場面で何を使うか

外から入るエネルギーの数え方

	式	符号の意味
電池がした仕事 W	$W = \Delta Q \times$ (起電力)	ΔQ は電池を通った電気量（極板の電気量の変化）。電荷が電池へ戻るときは $W < 0$
外力がした仕事 $W_{外}$	収支の式を $W_{外}$ について解く（STEP7 で使う）	$W_{外} > 0$ なら引っぱる必要がある，$W_{外} < 0$ なら引きこまれるのを止めている
抵抗で発生した熱 J	$J = W + W_{外} - \Delta U$	必ず $J \geq 0$。負に出たらどこかが間違っている

エネルギー収支の 3 つの約束

約束 1 電池がした仕事は（電池を通った電気量）×（起電力）。電気量は**極板の電気量の変化分**である。かけるのは**起電力**であって，コンデンサの電圧ではない。

約束 2 収支は必ず等式 $W + W_{外} = \Delta U + J$ で書く。

約束 3 **J を求めるのに抵抗の値は要らない**。抵抗を 2 倍にしても，発生する熱の総量は変わらない（変わるのは，流れ終わるまでの時間である）。

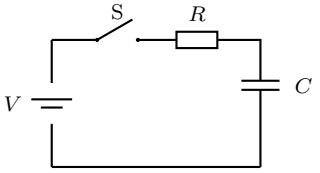
■ 使う場面と注意点

- スイッチを入れて電荷が移る問題か，ゆっくり動かす問題かを最初に見分ける（前者は $W_{外} = 0$，後者は $J = 0$）。

パターン 14　抵抗を通して充電するときの収支　　★★☆☆☆　【重要】

例題 14　★★☆☆☆

右の図のように，起電力 V の電池，抵抗値 R の抵抗，電気容量 C のコンデンサ，スイッチ S を直列につないだ。はじめコンデンサに電荷はなく，S は開いている。S を閉じて，十分に時間が経った。



(1) コンデンサに蓄えられている電気量 Q と静電エネルギー U を求めよ。

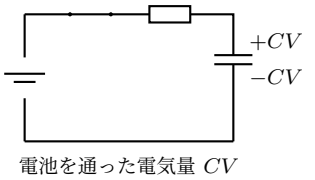
(2) 充電のあいだに電池がした仕事 W を求めよ。

(3) 充電のあいだに抵抗で発生したジュール熱 J を求め，J が W のどれだけの割合か答えよ。答えに R が含まれないことも確かめよ。

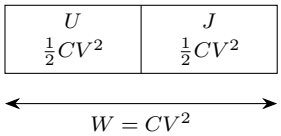
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(1) 電流が流れなくなった状態では，極板間の電圧は起電力 V に等しい。(2) 電池がした仕事は（電池を通った電気量）×（起電力）。電池を通った電気量は，極板に溜まった Q そのものである。**かけるのは起電力** V で，途中で変わっていくコンデンサの電圧ではない（電池はいつも V の電位差で電荷を押し出す）。



(3) 収支の式 $W+W_{外}=\Delta U+J$ に入れる。外力は加えていないので $W_{外}=0$。電池がした仕事 W が，静電エネルギーの増加 ΔU と熱 J に分かれる。抵抗の値は式のどこにも出てこない。



② 立式

$$(1)\ Q=CV,\ U=\frac{1}{2}QV \qquad (2)\ W=Q\cdot V \qquad (3)\ W+0=\Delta U+J$$

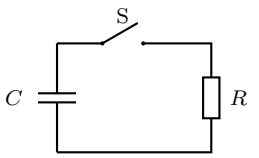
③ 計算

(1) $U=\dfrac{1}{2}CV^2$。(2) $W=CV\cdot V=CV^2$。(3) $\Delta U=\dfrac{1}{2}CV^2-0$ なので $J=W-\Delta U=\dfrac{1}{2}CV^2$。$\dfrac{J}{W}=\dfrac{1}{2}$。答えに R は含まれない（抵抗を大きくすると電流は小さくなるが，流れ終わるまでの時間が長くなり，熱の総量は同じ）。

④ 答え　(1) $Q=CV$，$U=\dfrac{1}{2}CV^2$　(2) $W=CV^2$　(3) $J=\dfrac{1}{2}CV^2$，W の $\dfrac{1}{2}$（半分が熱になる）。R は含まれない

練習 14-1

電気容量 C のコンデンサをあらかじめ電圧 V に充電してから電池を外し，右の図のように抵抗値 R の抵抗とスイッチ S だけをつないだ。S を閉じて，十分に時間が経った。



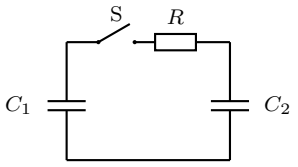
(1) 十分に時間が経ったあとの極板の電気量と静電エネルギーを求め，放電のあいだに抵抗で発生した熱の総量 J を求めよ。このとき電池がした仕事がいくらであるかも述べること。

(2) 抵抗を $2R$ のものに取りかえると，発生する熱の総量は何倍になるか。

パターン 15　コンデンサどうしをつないだときの損失　　★★★☆☆　【重要】

例題 15　★★★☆☆

右の図のように，あらかじめ電圧 V_0 に充電して電池から切りはなした電気容量 C_1 のコンデンサ（上の極板が正）と，電荷を蓄えていない電気容量 C_2 のコンデンサを，抵抗値 R の抵抗とスイッチ S を通して，上の極板どうし・下の極板どうしがつながるようにつないだ。S を閉じて，十分に時間が経った。



はじめ電圧 V_0　はじめ電荷なし

(1) S を閉じる前の全体の静電エネルギー U_0 と，閉じたあとの共通の電圧 V' を求めよ（パターン 6 の結果を使ってよい）。

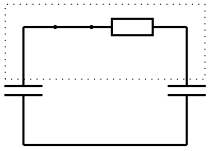
(2) そのときの全体の静電エネルギー U' と，失われた静電エネルギー $U_0 - U'$ を求め，そのエネルギーが何になったか答えよ。

(3) $C_2 = C_1$ のとき，失われるエネルギーは U_0 のどれだけの割合か。

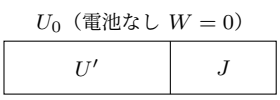
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電池がなく，上の極板どうしと導線は孤立部分で，**電気量の総和 C_1V_0 が保存**される（パターン 6 と同じ。下の極板を 0，上を V' とおく）。つないだあとは 2 つが並列で電圧が共通なので，$U = \dfrac{1}{2}CV^2$ の形に合成容量 $C_1 + C_2$ を入れる。


上の部分は孤立：電気量保存

電池も外力もないので $W = W_{外} = 0$ で $0 = \Delta U + J$。**減った静電エネルギーがそのまま熱になる**。



② 立式

(1) $U_0 = \dfrac{1}{2}C_1V_0^2$, $(C_1 + C_2)V' = C_1V_0$　　(2) $U' = \dfrac{1}{2}(C_1 + C_2)V'^2$, $J = U_0 - U'$　　(3) $C_2 = C_1$ を代入

③ 計算

(1) $V' = \dfrac{C_1V_0}{C_1 + C_2}$。(2) $U' = \dfrac{C_1^2V_0^2}{2(C_1 + C_2)}$。$U_0 - U' = \dfrac{C_1V_0^2}{2}\left(1 - \dfrac{C_1}{C_1 + C_2}\right) = \dfrac{C_1C_2V_0^2}{2(C_1 + C_2)}$。抵抗で熱になった。(3) $U_0 - U' = \dfrac{C_1V_0^2}{4}$ で，$U_0 = \dfrac{C_1V_0^2}{2}$ のちょうど半分。

④ 答え　(1) $U_0 = \dfrac{1}{2}C_1V_0^2$, $V' = \dfrac{C_1V_0}{C_1 + C_2}$　(2) $U' = \dfrac{C_1^2V_0^2}{2(C_1 + C_2)}$, $U_0 - U' = \dfrac{C_1C_2V_0^2}{2(C_1 + C_2)}$, 抵抗で熱になった　(3) $\dfrac{1}{2}$

練習 15-1

電気容量 C のコンデンサ A と電気容量 $2C$ のコンデンサ B を，どちらも電圧 V に充電してから電池を切りはなした。次に，A の正の極板と B の負の極板が上側の導線でつながり，A の負の極板と B の正の極板が下側の導線でつながるようにして，抵抗値 R の抵抗とスイッチ S を通してつないだ。S を閉じて，十分に時間が経った。

(1) S を閉じる前の全体の静電エネルギーと，閉じて十分に時間が経ったあとの A，B それぞれの極板間の電圧を求めよ（練習 6-1 と同じつなぎ方なので，その結果を使ってよい）。

(2) 抵抗で発生した熱の総量を求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 14〜15 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 14-2　★★☆☆☆

配置は例題の図と同じ。コンデンサがはじめ電圧 V_0（$0 < V_0 < V$）に，電池と同じ向きに充電されていた（S は開いている）。S を閉じて十分に時間が経った。

(1) 電池がした仕事 W と静電エネルギーの増加 ΔU を求めよ。

(2) 抵抗で発生した熱 J を求め，$V_0 = V$ のとき $J = 0$ となることを確かめよ。

練習 14-3　★★☆☆☆

電荷のない電気容量 C のコンデンサを，起電力 V の電池と抵抗で十分に時間が経つまで充電し，続いて電池を起電力 $2V$ の電池に取りかえて（同じ向き），さらに十分に時間が経つまで充電した。

(1) 2 回の充電のそれぞれで発生した熱を求めよ。

(2) はじめから起電力 $2V$ の電池で一度に充電した場合に発生する熱と比べ，(1) の熱の合計は何倍か答えよ。

練習 15-2　★★★☆☆

配置は例題の図と同じ。電気容量 C のコンデンサ A を電圧 $2V$ に，電気容量 $3C$ のコンデンサ B を電圧 V に充電し（どちらも上の極板が正），抵抗とスイッチを通して，正の極板どうし・負の極板どうしをつないだ。S を閉じて，十分に時間が経った。

(1) 共通の電圧と，全体の静電エネルギーを求めよ。

(2) 抵抗で発生した熱を求めよ。

(3) A，B をはじめから同じ電圧に充電しておいた場合，発生する熱はいくらか。理由もあわせて答えよ。

練習 15-3　★★★☆☆

例題で $C_1 = C_2 = C$ とし，S を閉じて十分に時間が経ったあと，さらに電荷のない電気容量 C のコンデンサ D を，抵抗とスイッチを通して同じように並列につないだ。

(1) D をつないだあとの共通の電圧を求めよ。

(2) はじめ（C_1 だけが V_0 に充電されていた状態）から通して発生した熱の総量を求め，はじめから 3 つを同時につないだ場合の熱と比べよ。

STEP7　動かすときのエネルギー

ねらい：極板や誘電体をゆっくり動かすとき，外力がした仕事を収支の式から符号つきで求め，その符号の意味を読む
この STEP のパターン　パターン 16：電池を切りはなしてから動かす ★★☆☆☆
パターン 17：電池をつないだまま動かす ★★★☆☆【重要】

■ 基本事項

極板や誘電体を**ゆっくり**動かすと，運動エネルギーは変わらず，流れる電流も非常に小さいので，熱は発生しない（$J=0$）。STEP6 の収支の式 $W+W_{外}=\Delta U+J$ は

$$W+W_{外}=\Delta U \qquad \text{すなわち} \qquad W_{外}=\Delta U-W$$

となる。外力がした仕事 $W_{外}$ は，この式を $W_{外}$ について解いて求める。

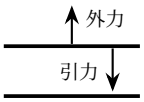
電池を切りはなしてあるとき：電池を通る電気量は 0 なので $W=0$。よって $W_{外}=\Delta U$（静電エネルギーの増加が，そのまま外力の仕事になる）。

電池をつないだままのとき：電圧は V のまま，電気容量が ΔC だけ変わると，電池を通る電気量は $\Delta Q=\Delta C\cdot V$ なので $W=\Delta Q\cdot V=\Delta C\cdot V^2$。一方 $\Delta U=\dfrac{1}{2}\Delta C\cdot V^2$ だから

$$W=2\Delta U$$

となる（電池がした仕事のうち，静電エネルギーの増加になるのは半分だけである）。

符号の意味：上下の極板は引き合っている。極板を引き離すには，引力にさからって外力が仕事をしなければならない。$W_{外}>0$ は，外から引っぱる必要がある（コンデンサの側が引き戻そうとしている）ということ。逆に $W_{外}<0$ は，物体は引きこまれようとしていて，外力はそれを引きとめているということである。



指針 ― どの場面で何を使うか

エネルギーを追うときの 3 つの約束

約束 1　まず**「つないだままか，切りはなしてからか」を宣言する**（STEP1 と同じ）。一定な量を含む形を使うと一段で終わる。電圧が一定なら $U=\dfrac{1}{2}CV^2$，電気量が一定なら $U=\dfrac{Q^2}{2C}$。

約束 2　電池がした仕事は $W=\Delta Q\times V$。ΔQ は**極板の電気量の変化**であり，電荷が電池へ戻る向きなら $\Delta Q<0$ なので W も負になる。電池を切りはなしてあれば $W=0$ である。

約束 3　ゆっくり動かすので熱は無視でき，収支は $W+W_{外}=\Delta U$ となる。外力がした仕事を聞かれたら $W_{外}=\Delta U-W$ と解く。**$W_{外}$ の符号には意味がある**。正なら引っぱる必要があり，負なら引きこまれるのを引きとめている。

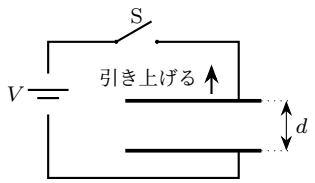
■ 使う場面と注意点

- 最初に「つないだままか，切りはなしてからか」を宣言する（W を 0 とするか，$\Delta Q\cdot V$ とするかが決まる）。
- 電池をつないだまま容量を減らすと，電荷が電池へ戻り，$W<0$ になる。電池の仕事が負になる場面を見落とさない。
- $W_{外}$ を求めたら，その符号が「引っぱる」と「引きとめる」のどちらに当たるかを，必ず言葉にして答える。

パターン 16　電池を切りはなしてから動かす　　★★☆☆☆

例題 16　★★☆☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 C_0）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後，**S を開いてから**，上の極板をゆっくり引き上げて，極板の間隔を $2d$ にした。



(1) 引き上げる前と後の電気容量，電気量，極板間の電圧を，C_0，V で表せ。

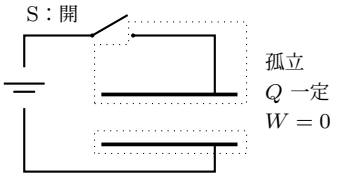
(2) 引き上げる前と後の静電エネルギーを求め，増加 ΔU を求めよ。また，このあいだに電池がした仕事 W はいくらか。理由もあわせて答えよ。

(3) 引き上げるあいだに外力がした仕事 $W_{外}$ を求め，その符号の意味を述べよ。

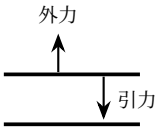
解き方

① 着眼点（立式の方針）

式を書く前に「**何が一定か**」を宣言する。S を開いたので，各極板（点線で囲んだ部分）は外と電荷のやりとりができない。つまり**電気量 $Q=C_0V$ が一定**である。電池を通る電気量も 0 なので，**電池がした仕事は $W=0$**。容量は間隔が $2d$ になるので $\dfrac{C_0}{2}$。静電エネルギーは一定な Q を含む形 $U=\dfrac{Q^2}{2C}$ を使う。



(3) は，ゆっくり動かすので熱は出ず，収支の式 $W+W_{外}=\Delta U$ を $W_{外}$ について解く。上の極板には，下の極板からの**引力**（下向き）がはたらいているので，引き上げるには**上向きの外力**が要る。外力は動かす向きに仕事をするので，符号は正になるはずである。計算で確かめる。



② 立式

$$(1)\ C=\frac{C_0}{2},\ Q=C_0V,\ V'=\frac{Q}{C}\qquad (2)\ U=\frac{Q^2}{2C},\ \Delta U=U_{後}-U_{前},\ W=0\qquad (3)\ W_{外}=\Delta U-W$$

③ 計算

(1) 前：容量 C_0，電気量 C_0V，電圧 V。後：容量 $\dfrac{C_0}{2}$，電気量 C_0V，電圧 $\dfrac{C_0V}{C_0/2}=2V$。(2) $U_{前}=\dfrac{1}{2}C_0V^2$，$U_{後}=\dfrac{(C_0V)^2}{2\cdot C_0/2}=C_0V^2$。$\Delta U=C_0V^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2=\dfrac{1}{2}C_0V^2$。$W=0$（S を開いていて，電池とつながっていないから）。(3) $W_{外}=\dfrac{1}{2}C_0V^2-0=\dfrac{1}{2}C_0V^2>0$。

④ 答え　(1) 前：C_0，C_0V，V　後：$\dfrac{C_0}{2}$，C_0V，$2V$　(2) $\dfrac{1}{2}C_0V^2\to C_0V^2$，$\Delta U=\dfrac{1}{2}C_0V^2$，$W=0$（電池とつながっていない）　(3) $W_{外}=\dfrac{1}{2}C_0V^2$（正：極板どうしが引き合っているので，引き離すには引っぱる力が要る）

練習 16-1

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 C_0）を起電力 V の電池で充電し，電池を切りはなしてから，厚さ d，面積 S，比誘電率 ε_r の誘電体を極板間にゆっくり詰めた。

(1) 静電エネルギーの増加 ΔU を求めよ。

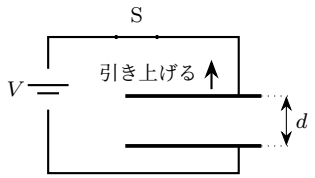
(2) 外力がした仕事 $W_{外}$ を求め，その符号の意味を述べよ。

(3) $\varepsilon_r=3$ のとき，$W_{外}$ を C_0V^2 を用いて表せ。

パターン 17　電池をつないだまま動かす　　★★★☆☆　【重要】

例題 17　★★★☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 C_0）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後，**S を閉じたまま**，上の極板をゆっくり引き上げて，極板の間隔を $2d$ にした。



(1) 引き上げる前と後の電気容量，極板間の電圧，電気量を求め，静電エネルギーの増加 ΔU を C_0，V で表せ。

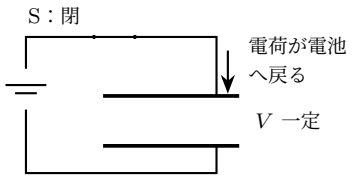
(2) このあいだに電池がした仕事 W を求め，その符号の意味を述べよ。

(3) 外力がした仕事 $W_{外}$ を求め，それが正であることから何が言えるか述べよ（パターン 16 の例題と比べること）。

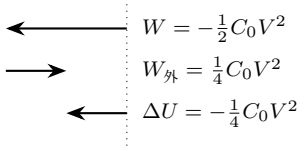
解き方

① 着眼点（立式の方針）

宣言する：S を閉じたままなので，極板は電池につながったまま，**電圧は V のまま一定**。電気量は電池が出し入れして変わる。容量は $\dfrac{C_0}{2}$ に減るので，極板の電気量 $Q=CV$ も減る。減った分の電荷は**電池へ戻る**（$\Delta Q<0$）。静電エネルギーは電圧が一定なので $U=\dfrac{1}{2}CV^2$ の形を使う。



電池を切りはなしていないので，W は 0 ではない。収支の式 $W+W_{外}=\Delta U$ に入れて $W_{外}=\Delta U-W$ を求める。右の図は，W（負）に $W_{外}$（正）を足すと ΔU（負）になることを，矢印の長さで表したものである。



② 立式

$$(1)\ C=\frac{C_0}{2},\ V'=V,\ Q=CV,\ \Delta U=\frac{1}{2}CV^2-\frac{1}{2}C_0V^2 \qquad (2)\ W=\Delta Q\cdot V \qquad (3)\ W_{外}=\Delta U-W$$

③ 計算

(1) 前：C_0，V，C_0V。後：$\dfrac{C_0}{2}$，V，$\dfrac{C_0V}{2}$。$\Delta U=\dfrac{1}{4}C_0V^2-\dfrac{1}{2}C_0V^2=-\dfrac{1}{4}C_0V^2$。(2) $\Delta Q=\dfrac{C_0V}{2}-C_0V=-\dfrac{C_0V}{2}$ なので $W=-\dfrac{C_0V}{2}\cdot V=-\dfrac{1}{2}C_0V^2$。電荷が極板から電池へ戻り，電池は仕事を**された**側になる。(3) $W_{外}=-\dfrac{1}{4}C_0V^2-\left(-\dfrac{1}{2}C_0V^2\right)=\dfrac{1}{4}C_0V^2>0$。

④ 答え　(1) 前：C_0，V，C_0V　後：$\dfrac{C_0}{2}$，V，$\dfrac{C_0V}{2}$　$\Delta U=-\dfrac{1}{4}C_0V^2$　(2) $W=-\dfrac{1}{2}C_0V^2$（電荷が電池へ戻り，電池は仕事をされた）　(3) $W_{外}=\dfrac{1}{4}C_0V^2>0$（電池をつないだままでも，引き離すには引っぱる力が要る）

練習 17-1

例題の装置で，S を閉じたまま（間隔は d のまま），厚さ d，面積 S，比誘電率 ε_r の誘電体を極板間にゆっくり詰めた。

(1) 静電エネルギーの増加 ΔU と，電池がした仕事 W を求めよ。

(2) 外力がした仕事 $W_{外}$ を求め，その符号の意味を述べよ。また，$\varepsilon_r=3$ のときの $W_{外}$ を C_0V^2 を用いて表せ。

STEP7　練習まとめ　— パターン 16〜17 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 16-2　★★☆☆☆

配置は例題の図と同じ。充電して，S を開いたあと，

(1) 上の極板をゆっくり下げて，間隔を d から $\dfrac{d}{2}$ にした。外力がした仕事を求め，その符号の意味を述べよ。

(2) 例題の操作で，間隔を d から $3d$ に広げた場合に外力がする仕事を求めよ。

練習 17-2　★★★☆☆

例題の装置で，S を閉じたまま，上の極板をゆっくり下げて，間隔を d から $\dfrac{d}{2}$ にした。

(1) 電池がした仕事 W と，静電エネルギーの増加 ΔU を求めよ。

(2) 外力がした仕事を求め，その符号の意味を述べよ。

練習 17-3　★★★☆☆

例題の装置で，はじめ極板間を比誘電率 ε_r の誘電体ですきまなく満たし，S を閉じて十分に時間が経った。

(1) S を閉じたまま，誘電体をゆっくり完全に引き抜いた。電池がした仕事を求め，電荷がどちら向きに動いたか答えよ。

(2) (1) のとき外力がした仕事を求めよ。

(3) はじめの状態に戻したのち，S を開いてから同じように引き抜いた場合に外力がする仕事を求め，(2) より大きいか小さいか答えよ。

STEP8　極板間の引力

ねらい：極板間の引力を「ゆっくり引き離す仕事＝静電エネルギーの増加」から導き，力が $\frac{1}{2}QE$ になる理由を説明する
この STEP のパターン　パターン 18：エネルギーの変化から引力を求める ★★★☆☆【重要】
パターン 19：引力とつり合い ★★★☆☆

■ 基本事項

考え方：電池を切りはなした（Q 一定の）コンデンサの極板を，引力 F とつり合う外力で Δx だけゆっくり引き離すと，外力の仕事 $F\Delta x$ が，そのまま静電エネルギーの増加 ΔU になる（$W=0$，$J=0$。STEP7 で学んだ）。だから

$$F=\frac{\Delta U}{\Delta x}$$

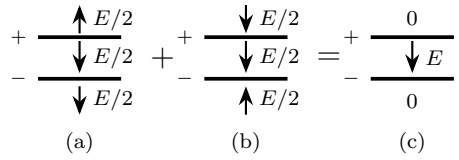
と，力を「エネルギーの変化 ÷ 動かした距離」から求められる。電池の仕事が混ざらないよう，まず Q 一定で考える。

結果（導出はパターン 18 の例題で行う）：

$$F=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}=\frac{1}{2}QE$$

Q 一定なら，この力は極板の間隔によらない。電圧で表した形は練習 18-1 で求める。

$\frac{1}{2}$ の理由：極板間の電場 E は，2 枚の極板がつくる電場の合計である。電荷が一様に広がった 1 枚の板は，その両側に同じ強さの電場をつくる。右の図の (a) は上の極板だけ，(b) は下の極板だけがつくる電場で，どちらも $\frac{E}{2}$ ずつ。(c) のように，極板の間では向きがそろって足し合わさり E，外側では逆向きで打ち消し合って 0 になる。極板は自分のつくる電場からは力を受けず，相手の極板がつくる電場 $\frac{E}{2}$ から力 $Q\cdot\frac{E}{2}$ を受ける。



指針 ― どの場面で何を使うか

極板間引力の 3 つの約束

約束 1　力は**「エネルギーの変化 ÷ 動かした距離」**から求める。引力の大きさを F として極板を Δx だけゆっくり引き離すと，外力がした仕事 $F\Delta x$ がそのまま静電エネルギーの増加になる。つまり $F\Delta x=\Delta U$ である。

約束 2　この計算は**まず「Q 一定」で行う**（電池の仕事が入らず $F\Delta x=\Delta U$ で済む）。電池をつないだままで求めるときは，電池の仕事 W を入れた収支 $W+F\Delta x=\Delta U$ で立てる。Q 一定で F を出してから，必要なら $Q=CV$ で V に書きかえる。

約束 3　こうして出てくる力は $F=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}=\frac{1}{2}QE$ である。QE ではなく $\frac{1}{2}QE$ なのは，E が **2 枚の極板がつくる電場の合計**だからである。自分自身がつくる電場では自分は力を受けない。

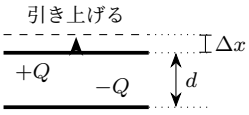
■ 使う場面と注意点

- 引力を QE と書かない。E には自分自身がつくる分も入っているので，$\frac{1}{2}QE$ である。
- 電圧が一定か電気量が一定かで，間隔を変えたときの力の変わり方が違う（練習 18-2 で確かめる）。
- つり合いの問題では，引力を重力や張力と並べて，力の図に描き込んでから式を立てる。

パターン 18　エネルギーの変化から引力を求める　　★★★☆☆　【重要】

例題 18　★★★☆☆

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの極板に，電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられている。電池は切りはなしてあるので，Q は変わらない。右の図のように，上の極板をゆっくり引き上げて，間隔を d から $d+\Delta x$ にした。極板間にはたらく引力の大きさを F とする。



(1) 引き上げる前と後の静電エネルギーを求め，その差 ΔU が $\dfrac{Q^2\Delta x}{2\varepsilon_0 S}$ になることを示せ。

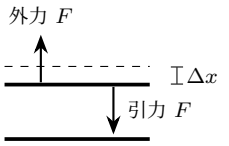
(2) 外力がした仕事が $F\Delta x$ であり，それが ΔU に等しいことから，F を Q，ε_0，S で表せ。

(3) 極板間の電場の強さ $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ を用いて，F を Q と E で表し，QE ではなく $\dfrac{1}{2}QE$ になる理由を述べよ。

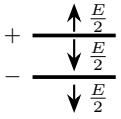
解き方

① 着眼点（立式の方針）

力は「エネルギーの変化 ÷ 動かした距離」で求める。電池を切りはなしてあるので Q 一定で，電池の仕事は $W=0$。極板を引力とつり合う外力 F で Δx だけゆっくり引き上げると，外力の仕事 $F\Delta x$ が，全部，静電エネルギーの増加 ΔU になる（$F\Delta x=\Delta U$）。静電エネルギーは一定な Q を含む形 $U=\dfrac{Q^2}{2C}$ を使い，容量は $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ を間隔に合わせて入れる。



(3) の $\frac{1}{2}$ **の理由**は，電場が 2 枚の合計であること。上の極板（電気量 Q）が受ける力は，**下の極板がつくる電場**（大きさ $\dfrac{E}{2}$，下向き）による。自分自身がつくる電場（図の上の極板から出る矢印）からは力を受けない。したがって力は $Q\cdot\dfrac{E}{2}$ である。



② 立式

$$(1)\ U_{前}=\frac{Q^2}{2C_{前}},\ C_{前}=\frac{\varepsilon_0 S}{d},\ U_{後}=\frac{Q^2}{2C_{後}},\ C_{後}=\frac{\varepsilon_0 S}{d+\Delta x}\qquad (2)\ F\Delta x=\Delta U\qquad (3)\ E=\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

(1) $U_{前}=\dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$，$U_{後}=\dfrac{Q^2(d+\Delta x)}{2\varepsilon_0 S}$。差は $\Delta U=\dfrac{Q^2\Delta x}{2\varepsilon_0 S}$。(2) $F\Delta x=\dfrac{Q^2\Delta x}{2\varepsilon_0 S}$ より $F=\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$。(3) $F=\dfrac{1}{2}Q\cdot\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}=\dfrac{1}{2}QE$。

④ 答え　(1) $U_{前}=\dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$，$U_{後}=\dfrac{Q^2(d+\Delta x)}{2\varepsilon_0 S}$，差 $\dfrac{Q^2\Delta x}{2\varepsilon_0 S}$　(2) $F=\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$　(3) $F=\dfrac{1}{2}QE$（極板間の電場 E は 2 枚の合計で，上の極板が受けるのは下の極板がつくる $\dfrac{E}{2}$ だけだから）

練習 18-1

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 $C_0=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$）を電圧 V に充電してから電池を切りはなした。上の極板を Δx だけゆっくり引き上げた。

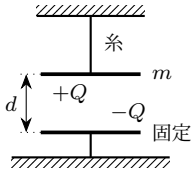
(1) 引き上げたあとの極板間の電圧 V' を求め，静電エネルギーの増加 ΔU を $\Delta U=\dfrac{1}{2}QV'-\dfrac{1}{2}QV$ から求めよ（Q は極板の電気量）。

(2) 極板間の引力の大きさを ε_0，S，V，d で表し，C_0 を用いても表せ。

パターン 19　引力とつり合い　　★★★☆☆

例題 19　★★★☆☆

面積 S の 2 枚の極板を，間隔 d で水平に向かい合わせた。下の極板は床の上に固定されており，上の極板（質量 m）は天井から軽い糸でつるされて静止している。極板には電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられており，電池は切りはなしてある。重力加速度の大きさを g とする。



(1) 上の極板にはたらく力をすべて挙げ，向きもあわせて答えよ。また，糸の張力 T を m，g，Q，ε_0，S で表せ。

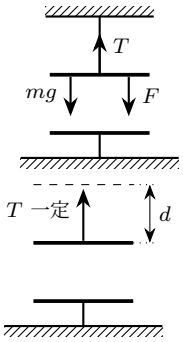
(2) 電気量 Q を大きくしていくと張力は大きくなる。$T = 2mg$ となるときの Q を求めよ。

(3) 電気量を $+Q$，$-Q$ に保ったまま（(2) の条件は用いない），糸をゆっくり巻き上げて，極板の間隔を d から $2d$ にした。このあいだに糸が上の極板を引く力がした仕事を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

まず上の極板に**はたらく力を全部描き出す**。重力 mg（下向き），糸の張力 T（上向き），下の極板からの引力 F（下向き）の 3 つである。極板は静止しているので，力はつり合う。引力は，STEP8 の結果 $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ を使う（$Q \cdot E$ とは書かない）。



(3) は，電気量 Q が一定なので，引力 F は間隔によらず一定である。ゆっくり巻き上げるので力はつり合いつづけ，張力 T も一定のままになる。一定の力がする仕事は（力）×（動かした距離）で，動かす距離は $2d - d = d$ である。

② 立式

$$(1)\ T = mg + F,\ F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \qquad (2)\ T = 2mg \qquad (3)\ W_T = T \times d$$

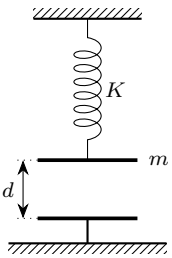
③ 計算

(1) $T = mg + \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$。(2) $mg + \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = 2mg$ より $\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = mg$，$Q = \sqrt{2\varepsilon_0 Smg}$。(3) $W_T = \left(mg + \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}\right) d$。

④ 答え　(1) 重力（下向き）・糸の張力（上向き）・引力（下向き）　$T = mg + \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$　(2) $Q = \sqrt{2\varepsilon_0 Smg}$　(3) $\left(mg + \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}\right) d$

練習 19-1

例題の上の極板（質量 m）を，糸の代わりにばね定数 K の軽いばねで天井からつるした。極板に電荷がないとき，極板の間隔は d であった（右の図）。次に，電気量をゆっくり増やして $+Q$，$-Q$ にしたところ，上の極板は下がって，新しい位置で静止した。



(1) 上の極板が下がった距離を求めよ。

(2) 上の極板が下の極板に接しないための Q の条件を求めよ。

STEP8　練習まとめ　— パターン 18〜19 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 18-2　★★★☆☆

平行板コンデンサを電池につないで充電した，間隔 d の状態から，

(1) 電池を切りはなして電気量を一定に保ったまま間隔を 2 倍にすると，引力は何倍になるか。

(2) 電池をつないだまま（電圧一定）間隔を 2 倍にすると，引力は何倍になるか。

(3) (1) と (2) で答えが違う理由を，極板間の電場と電気量がどうなるかをもとに説明せよ。

練習 18-3　★★★☆☆

面積 S，間隔 d の極板を起電力 V の電池につないだまま，上の極板を d から $d+\Delta x$ へゆっくり引き上げる（Δx は d に比べて十分小さい）。

(1) 電気容量の変化 ΔC を，$\dfrac{\Delta x}{d}$ の 1 次までの近似で求めよ。

(2) 電池がした仕事 W と静電エネルギーの増加 ΔU を，ΔC と V で表せ。

(3) 外力の仕事が $F\Delta x$ であることから F を求め，練習 18-1 の結果と一致することを確かめよ。

練習 19-2　★★★☆☆

例題 (3) の巻き上げについて，

(1) 重力による位置エネルギーの増加と，静電エネルギーの増加をそれぞれ求め，その和が例題 (3) の仕事に等しいことを確かめよ。

(2) 電池をつないだまま（電圧 V 一定）同じように間隔を d から $2d$ にする場合は，巻き上げる間に糸の張力が一定でなくなる。その理由を述べよ。

STEP9　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜8 の型を組み合わせ，スイッチや誘電体の操作で状態が変わるたびに宣言・電位・収支を立て直して，誘導つきの長い問題を解き切る

この STEP のパターン　パターン 20：未知の電位が 2 つある回路と接地 ★★★★☆
パターン 21：直列のコンデンサの片方に誘電体を入れる ★★★★☆
パターン 22：スイッチの切りかえとエネルギー収支 ★★★★☆
パターン 23：誘電体の出し入れとエネルギー収支 ★★★★★

■ 基本事項

入試の問題では，1 つの装置で操作を何段階も行う。新しい公式は出てこない。**状態が変わるたびに，STEP1〜8 の型（容量を決める → 何が一定かを宣言する → 電位を書き込む → 保存則・収支で決める）をもう一度くり返す**だけである。状態ごとに，次のような表を書いておくと，途中で何が変わって何が変わらないかが見える。

状態	一定なもの	C	Q	V	U
はじめ					
操作のあと					

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 小問は**誘導**である。前の設問で求めた電位や電気量を，次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。

コツ 2 **スイッチを動かしたら，図をかき直す**。どこが 0 V か，どこが孤立部分か，何が一定かは，スイッチのたびに変わる。表に C・Q・V・U を書き直す。

コツ 3 文字式の答えは，**特殊な値**（$\varepsilon_r = 1$，容量をすべて等しくする，など）を代入して検算する。熱は差し引きで求め，$J \geq 0$ を確かめる。

■ 使う場面と注意点

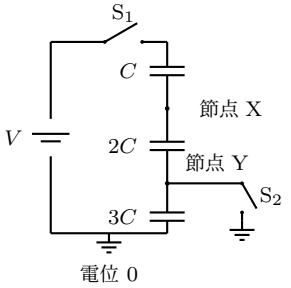
- スイッチを切りかえたあとも前の宣言のまま解かない。スイッチを閉じていれば電圧一定，開いていれば電気量一定，の宣言から立て直す。
- 孤立部分の電気量の総和は，つなぐ前の状態の極板の電気量を符号つきで足して出す。接地された点には保存則を使わず，電位 0 を使う。
- 数値で答える小問では，文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。
- 熱は $J = W + W_{外} - \Delta U$ の差し引きで求める。負に出たら立式を見直す。

（このページは余白です。メモに使ってよい）

パターン 20　未知の電位が 2 つある回路と接地　　★★★★☆

例題 20　★★★★☆

右の図のように，起電力 V の電池に，電気容量 C，$2C$，$3C$ の 3 つのコンデンサ 1，2，3 を直列につないだ回路がある。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。電池の正極とコンデンサ 1 の間には，スイッチ S_1 がある。コンデンサ 1 と 2 の間の節点を X，2 と 3 の間の節点を Y とし，Y はスイッチ S_2 を通して接地できる。はじめ S_1 も S_2 も開いており，どのコンデンサにも電荷はない。



(1) S_2 を開いたまま S_1 を閉じ，十分に時間が経った。節点 X の電位を x，節点 Y の電位を y とおき，X と Y の孤立部分のそれぞれについて電気量保存の式を立てて，x，y を求めよ。

(2) 3 つのコンデンサの電気量を求めて等しいことを確かめよ。また，回路全体の合成容量を求め，（合成容量）$\times V$ がこの電気量に等しいことを確かめよ。

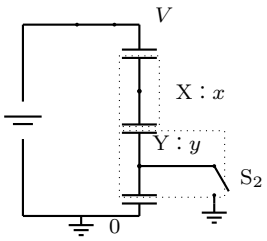
(3) 次に S_1 を閉じたまま S_2 も閉じ，十分に時間が経った。このときの節点 X の電位 x' と，コンデンサ 3 に蓄えられる電気量を，理由もあわせて求めよ。

(4) S_2 を閉じたことによって，S_2 のアース線を通って節点 Y 側へ流れこんだ電気量を求めよ。また，$C = 2.0\,\mu\mathrm{F}$，$V = 6.0\,\mathrm{V}$ のとき，(3) の x' とこの電気量を，それぞれ有効数字 2 桁で求めよ。

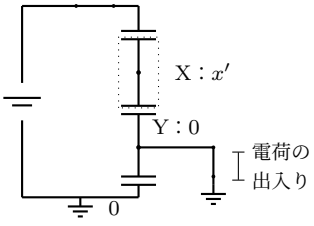
解き方

① 着眼点（立式の方針）

S_1 だけを閉じた状態。STEP3 の手順どおり，電池の負極を 0，正極側を V とし，分からない X，Y の電位を x，y と置く。電池にも接地にもつながっていない部分は**孤立部分**で，電気量の総和が前後で変わらない。ここには，X の孤立部分（コンデンサ 1 の下の極板と 2 の上の極板）と，Y の孤立部分（2 の下の極板と 3 の上の極板）の 2 つがある。**未知数が 2 つなので，式も 2 本**立てる。各極板の電気量は「容量 ×（自分の電位 − 向かいの電位）」。はじめは電荷がないので，総和はどちらも 0。



S_2 も閉じた状態。Y は大地につながって，電位が 0 に決まる。大地とは電荷をやりとりできるので，**Y 側には電気量保存が使えない**（電位 0 を使う）。X の孤立部分は，まだ電池にも接地にもつながっていないので，総和 0 のまま保存される。流れこんだ電気量は，Y 側の極板の電気量の総和が前後でいくら変わったかで求める。



② 立式

(1) X：$C(x-V)+2C(x-y)=0$，　Y：$2C(y-x)+3C(y-0)=0$　　(2) $Q_i = C_i \times$ (電位差)

(3) $y'=0$，　X：$C(x'-V)+2C(x'-0)=0$　　(4) $\Delta Q =$ (後の Y 側の総和) − (前の Y 側の総和)

③ 計算

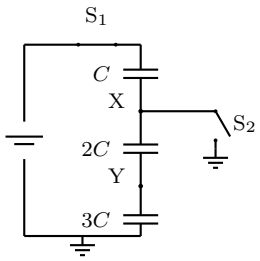
(1) Y の式から $5y=2x$ なので $y=\dfrac{2}{5}x$。X の式は $3x-V-2y=0$ に $y=\dfrac{2}{5}x$ を入れて $\dfrac{11}{5}x=V$。よって $x=\dfrac{5V}{11}$，$y=\dfrac{2V}{11}$。(2) $C(V-x)=\dfrac{6CV}{11}$，$2C(x-y)=\dfrac{6CV}{11}$，$3Cy=\dfrac{6CV}{11}$ で，3 つとも等しい（直列なので，間の孤立部分の総和が 0 のままだから）。合成容量は $\dfrac{1}{C_{直}}=\dfrac{1}{C}+\dfrac{1}{2C}+\dfrac{1}{3C}=\dfrac{11}{6C}$ より $\dfrac{6C}{11}$ で，$\dfrac{6C}{11}\times V=\dfrac{6CV}{11}$

と一致する。(3) $3x' = V$ より $x' = \dfrac{V}{3}$。コンデンサ 3 は両側の極板が 0 なので，電気量は 0。(4) 前の Y 側の総和は $2C(y-x) + 3Cy = 0$。後は $2C\left(0 - \dfrac{V}{3}\right) + 0 = -\dfrac{2CV}{3}$。変化は $-\dfrac{2CV}{3}$。$C = 2.0\,\mu\mathrm{F}$，$V = 6.0\,\mathrm{V}$ なら $x' = \dfrac{6.0}{3} = 2.0\,\mathrm{V}$，電気量は $-\dfrac{2 \times 2.0 \times 10^{-6} \times 6.0}{3} = -8.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$。

④ 答え　(1) $x = \dfrac{5V}{11}$，$y = \dfrac{2V}{11}$　(2) どれも $\dfrac{6CV}{11}$，合成容量 $\dfrac{6C}{11}$ と一致　(3) $x' = \dfrac{V}{3}$，コンデンサ 3 の電気量 0　(4) $-\dfrac{2CV}{3}$（負は，電気量の総和が負の向きに変わったこと。大きさ $\dfrac{2CV}{3}$）。数値：$x' = 2.0\,\mathrm{V}$，$-8.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$

練習 20-1

例題と同じ回路で，S_2 を節点 Y ではなく節点 X と接地の間につないだ（右の図）。S_1 だけを閉じて十分に時間が経った状態（例題 (1) と同じ状態）から，S_2 を閉じた。



(1) S_2 を閉じたあとの節点 Y の電位を求めよ。

(2) アース線を通って節点 X 側へ流れこんだ電気量を求めよ。

(3) コンデンサ 1 の電気量はいくら増えたか。

練習 20-2

配置は例題の図と同じ。はじめ S_1，S_2 とも開いており，コンデンサ 2 だけが，X 側の極板が $+q$，Y 側の極板が $-q$（$q > 0$）となるように充電されていた。

(1) S_2 を開いたまま S_1 を閉じた。X，Y の電位を求めよ。

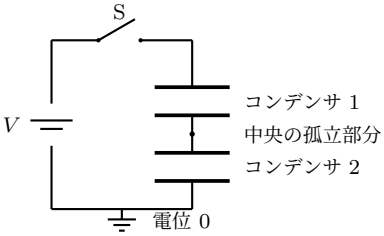
(2) (1) でコンデンサ 1 に電荷が蓄えられないための q を求め，そのときの節点 Y の電位を求めよ。

(3) (1) の状態から S_2 を閉じた。節点 X の電位を求めよ。

パターン 21　直列のコンデンサの片方に誘電体を入れる　★★★★☆

例題 21　★★★★☆

面積 S，間隔 d の等しい平行板コンデンサ 1 と 2 を直列につなぎ，スイッチ S を通して起電力 V の電池につないだ（右の図）。どちらのコンデンサの電気容量も $C_0 = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ である。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷は蓄えられていない。この状態から S を閉じ，十分に時間が経った状態を「はじめの状態」とよぶ。



(1) はじめの状態について，中央の孤立部分の電位と，各コンデンサに蓄えられる電気量を求めよ。

(2) S を閉じたまま，コンデンサ 2 の極板間を比誘電率 ε_r の誘電体ですきまなく満たした。十分に時間が経ったあとの中央の孤立部分の電位 x' と，各コンデンサに蓄えられる電気量，および，電池から新たに送り出された電気量を求めよ。

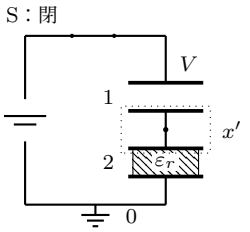
(3) 誘電体を抜いてはじめの状態に戻したのち，今度は**S を開いてから**，コンデンサ 2 の極板間を同じ誘電体で満たした。このとき各コンデンサに蓄えられる電気量と，各コンデンサの極板間の電圧を求めよ。

(4) (3) のとき，コンデンサ 1，2 の極板間の電場の強さを求めよ。また，$\varepsilon_r = 3$ のときの，2 つの電場の強さの比を求めよ。

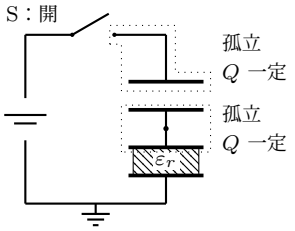
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(1) の中央の孤立部分の電位は x とおく（STEP3 と同じ手順）。以下 (2) について，まず宣言する。S を閉じたままなので，電池は電圧を V に保つ（V **一定**）。誘電体を入れても，電池は電荷を出し入れするので，極板の電気量は変わってよい。容量は，コンデンサ 2 が $\varepsilon_r C_0$ になる（コンデンサ 1 は C_0 のまま）。**電位を仮定する**：電池の負極（接地）を 0，正極側を V，中央の孤立部分を x' と置く。中央の孤立部分（点線）には電池が直接つながっていないので，電気量の総和は，つなぐ前と同じ 0 のまま保存される。



(3) は宣言が変わる。S を開いているので，電池につながっていた側の極板（上の点線）と中央の部分（下の点線）は，それぞれ孤立して**電気量が一定**になる。電気量は，S を開く直前（はじめの状態）の値のまま動かない。誘電体を入れても電気量は変わらず，電圧が変わって帳尻を合わせる（電圧 $= \dfrac{\text{電気量}}{\text{容量}}$）。



② 立式

$$(1)\ C_0(x-V)+C_0(x-0)=0 \qquad (2)\ C_0(x'-V)+\varepsilon_r C_0(x'-0)=0 \qquad (3)\ V_i=\frac{Q_i}{C_i} \qquad (4)\ E=\frac{V_i}{d}$$

③ 計算

(1) $2x = V$ より $x = \dfrac{V}{2}$。電気量は $C_0(V-x) = \dfrac{C_0 V}{2}$（どちらも同じ）。(2) $(1+\varepsilon_r)x' = V$ より $x' = \dfrac{V}{1+\varepsilon_r}$。電気量は，コンデンサ 2 で $\varepsilon_r C_0 x' = \dfrac{\varepsilon_r C_0 V}{1+\varepsilon_r}$，コンデンサ 1 で $C_0(V-x') = \dfrac{\varepsilon_r C_0 V}{1+\varepsilon_r}$ で，どちらも同じ。電池から新たに送り出された電気量は $\dfrac{\varepsilon_r C_0 V}{1+\varepsilon_r} - \dfrac{C_0 V}{2} = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0 V}{2(1+\varepsilon_r)}$。(3) 電気量はどちらも $\dfrac{C_0 V}{2}$ のまま。$V_1 = \dfrac{C_0 V/2}{C_0} = \dfrac{V}{2}$，

$V_2 = \dfrac{C_0 V/2}{\varepsilon_r C_0} = \dfrac{V}{2\varepsilon_r}$。(4) $E_1 = \dfrac{V_1}{d} = \dfrac{V}{2d}$，$E_2 = \dfrac{V_2}{d} = \dfrac{V}{2\varepsilon_r d}$。$\varepsilon_r = 3$ なら $E_1 : E_2 = 1 : \dfrac{1}{3} = 3 : 1$。

④ 答え　(1) 電位 $\dfrac{V}{2}$，電気量はどちらも $\dfrac{C_0 V}{2}$　(2) $x' = \dfrac{V}{1+\varepsilon_r}$，電気量はどちらも $\dfrac{\varepsilon_r C_0 V}{1+\varepsilon_r}$，送り出された電気量 $\dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0 V}{2(1+\varepsilon_r)}$　(3) 電気量はどちらも $\dfrac{C_0 V}{2}$，$V_1 = \dfrac{V}{2}$，$V_2 = \dfrac{V}{2\varepsilon_r}$　(4) $E_1 = \dfrac{V}{2d}$，$E_2 = \dfrac{V}{2\varepsilon_r d}$，$\varepsilon_r = 3$ のとき $E_1 : E_2 = 3 : 1$

練習 21-1

配置は例題の図と同じ。例題のはじめの状態から，S を閉じたまま，コンデンサ 2 の極板間に，面積 S，厚さ $\dfrac{d}{2}$ の金属板を極板に平行に（どちらの極板にも接しないように）入れた。

(1) コンデンサ 2 の電気容量を C_0 で表せ。

(2) 中央の孤立部分の電位と，電池から新たに送り出された電気量を求めよ。

練習 21-2

配置は例題の図と同じ。例題のはじめの状態から S を開き，コンデンサ 1 の極板の間隔を d から $2d$ に広げた（誘電体は入れない）。

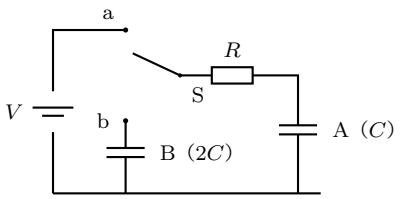
(1) コンデンサ 1，2 の極板間の電圧を求めよ。

(2) 続いて S を閉じた。十分に時間が経ったあとの中央の孤立部分の電位を求めよ。また，S を閉じたことで電池と極板の間を移動した電気量の大きさと向きを答えよ。

パターン 22　スイッチの切りかえとエネルギー収支　　★★★★☆

例題 22　★★★★☆

右の図のように，起電力 V の電池，抵抗値 R の抵抗，電気容量 C のコンデンサ A，電気容量 $2C$ のコンデンサ B，および接点 a，b に切りかえられるスイッチ S がある。はじめ S はどちらの接点にも接しておらず，どちらのコンデンサにも電荷はない。



(1) S を a 側に倒して十分に時間が経った。コンデンサ A に蓄えられる電気量 Q_1 と静電エネルギー U_1，このあいだに電池がした仕事 W と，抵抗で発生した熱 J_a を求めよ。

(2) 次に S を b 側に倒し，十分に時間が経った。2 つのコンデンサに共通な電圧 V' と，A，B の電気量 Q_A，Q_B，全体の静電エネルギー U_2 を求めよ。

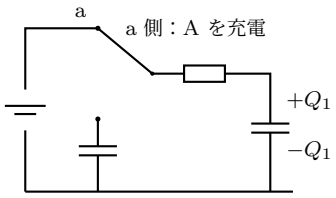
(3) S を b 側に倒してから十分に時間が経つまでに，抵抗で発生した熱 J_b を求めよ。また，はじめから通して電池がした仕事のうち，最後に静電エネルギーとして残っているのはどれだけの割合か。

(4) $C = 3.0\,\mu\mathrm{F}$，$V = 4.0\,\mathrm{V}$ のとき，U_2 と J_b を，それぞれ有効数字 2 桁で求めよ。

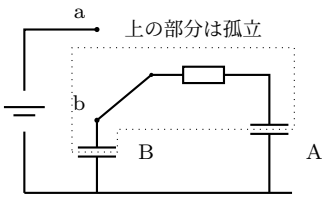
解き方

① 着眼点（立式の方針）

a 側では，電池 → 抵抗 → A の直列回路になる。B には電池がつながらず，電荷は 0 のまま。十分に時間が経つと電流が止まり，A の電圧は起電力 V に等しい。電池がした仕事は（電池を通った電気量）×（起電力）。熱は，収支の式 $W = \Delta U + J$ を使って差し引きで求める（抵抗の値は要らない）。



b 側に倒すと，電池が切りはなされ，A の上の極板と B の上の極板が，抵抗を通してつながる。点線で囲んだ上の部分は電池にも接地にもつながっていない**孤立部分**なので，電気量の総和 CV（A の上の極板だけが $+CV$，B の上の極板は 0）が保存される（パターン 6 と同じ）。下の極板どうしは導線でつながって 0 と決め，上の部分の電位を V' と置く。この段階では，電池も外力も働かないので $W = 0$ で，減った静電エネルギーがそのまま熱になる。



② 立式

$$(1)\ Q_1 = CV,\ U_1 = \frac{1}{2}CV^2,\ W = Q_1V,\ W = U_1 + J_\mathrm{a} \qquad (2)\ (C+2C)V' = CV,\ U_2 = \frac{1}{2}(C+2C)V'^2$$

$$(3)\ 0 = (U_2 - U_1) + J_\mathrm{b},\ \frac{U_2}{W} \qquad (4)\ (2)(3)\ \text{に代入}$$

③ 計算

(1) $Q_1 = CV$，$U_1 = \dfrac{1}{2}CV^2$。$W = CV \cdot V = CV^2$。$J_\mathrm{a} = W - U_1 = \dfrac{1}{2}CV^2$。(2) $V' = \dfrac{CV}{3C} = \dfrac{V}{3}$。$Q_\mathrm{A} = C \cdot \dfrac{V}{3} = \dfrac{CV}{3}$，$Q_\mathrm{B} = 2C \cdot \dfrac{V}{3} = \dfrac{2CV}{3}$（和は CV）。$U_2 = \dfrac{1}{2}(3C)\dfrac{V^2}{9} = \dfrac{CV^2}{6}$。(3) $J_\mathrm{b} = U_1 - U_2 = \dfrac{1}{2}CV^2 - \dfrac{1}{6}CV^2 = \dfrac{CV^2}{3}$。割合は $\dfrac{U_2}{W} = \dfrac{CV^2/6}{CV^2} = \dfrac{1}{6}$（検算：$J_\mathrm{a} + J_\mathrm{b} + U_2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} = 1$ で $W = CV^2$ に戻

る）。(4) $U_2 = \dfrac{3.0\times10^{-6}\times4.0^2}{6} = 8.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$，$J_\mathrm{b} = \dfrac{3.0\times10^{-6}\times4.0^2}{3} = 1.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。

④ 答え　(1) $Q_1 = CV$，$U_1 = \dfrac{1}{2}CV^2$，$W = CV^2$，$J_\mathrm{a} = \dfrac{1}{2}CV^2$　(2) $V' = \dfrac{V}{3}$，$Q_\mathrm{A} = \dfrac{CV}{3}$，$Q_\mathrm{B} = \dfrac{2CV}{3}$，$U_2 = \dfrac{CV^2}{6}$　(3) $J_\mathrm{b} = \dfrac{CV^2}{3}$，割合 $\dfrac{1}{6}$　(4) $U_2 = 8.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$，$J_\mathrm{b} = 1.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$

練習 22-1

配置は例題の図と同じ。ただし，コンデンサ B の電気容量を C（A と同じ）にする。

(1) S を a 側に倒して十分に時間が経ったのち，b 側に倒した。共通の電圧と，b 側に倒してから発生した熱を求めよ。

(2) 続いてもう一度 a 側に倒して十分に時間が経ってから，再び b 側に倒した。2 回目に b 側に倒したあとの共通の電圧と，そのとき発生した熱を求めよ。

練習 22-2

例題の回路（A の容量 C，B の容量 $2C$）で，a 側 $\to$ b 側の操作を，毎回十分に時間をおいてくり返す。n 回目に b 側に倒したあとの B の電圧を V_n とする（V_1 は例題の V'。はじめ B は電荷なしで，$V_0 = 0$ とする）。

(1) V_{n+1} を V_n で表せ。

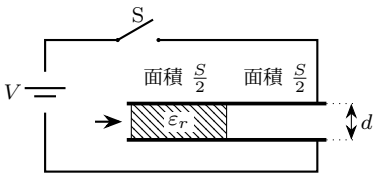
(2) V_n を n で表し，n を大きくしたときに V_n が近づく値を求めよ。

(3) n 回目に b 側に倒したときに発生する熱 J_n を求め，n を大きくするとどうなるか答えよ。

パターン 23　誘電体の出し入れとエネルギー収支　★★★★★

例題 23　★★★★★

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 $C_0 = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$）があり，スイッチ S を通して起電力 V の電池につながれている。厚さ d，比誘電率 ε_r の誘電体板を，極板間に横から差しこむことができる。はじめ誘電体は入っておらず，S を閉じて十分に時間が経った状態から始める。右の図は，誘電体を面積の半分だけ差しこんだ状態を描いたものである。



(1) はじめの状態の電気量と静電エネルギー，および，誘電体を面積の半分だけ差しこんだあとの電気容量と静電エネルギーを，C_0，V で表せ（S は閉じたままゆっくり差しこむ）。

(2) (1) で差しこむあいだに，電池がした仕事 W と，外力がした仕事 $W_{外}$ を求めよ。符号にも答え，誘電体が引きこまれるのか押し出されるのかを述べよ。

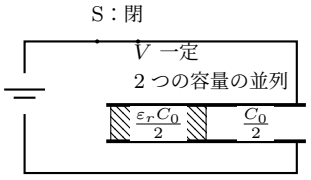
(3) (1) の状態から，**S を開いてから**，誘電体をゆっくり完全に引き抜いた。引き抜いたあとの静電エネルギーと，このあいだに外力がした仕事を求めよ。

(4) $\varepsilon_r = 3$ のとき，(2) と (3) の外力がした仕事を C_0V^2 を用いて表せ。また，(3) の仕事の大きさは (2) の何倍か答えよ。

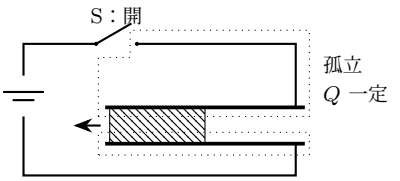
解き方

① 着眼点（立式の方針）

宣言する：(1)(2) は S を閉じたままなので V **一定**。誘電体が入った部分と入っていない部分は，同じ 2 枚の極板にはさまれているので**並列**（STEP4）。面積 $\dfrac{S}{2}$ の 2 つの容量は $\dfrac{\varepsilon_r C_0}{2}$ と $\dfrac{C_0}{2}$ で，足して全体の容量になる。静電エネルギーは $U = \dfrac{1}{2}CV^2$，電池の仕事は $W = \Delta Q \cdot V$，外力の仕事は収支の式 $W + W_{外} = \Delta U$ から求める。



(3) は宣言を切りかえる。S を開くと，両方の極板が孤立して，Q **一定**になる（電気量は，S を開く直前の値のまま）。Q 一定なので，静電エネルギーは $U = \dfrac{Q^2}{2C}$ を使い，引き抜いたあとの容量 C_0 を入れる。電池をつながないので $W = 0$ で，$W_{外} = \Delta U$ になる。



② 立式

(1) $Q_0 = C_0V$, $U_0 = \frac{1}{2}C_0V^2$, $C_1 = \dfrac{\varepsilon_r C_0}{2} + \dfrac{C_0}{2}$, $U_1 = \frac{1}{2}C_1V^2$　　(2) $W = (C_1 - C_0)V \cdot V$, $W_{外} = \Delta U - W$

(3) $Q = C_1V$, $U_2 = \dfrac{Q^2}{2C_0}$, $W'_{外} = U_2 - U_1$　　(4) $\varepsilon_r = 3$ を代入

③ 計算

(1) $Q_0 = C_0V$, $U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2$。$C_1 = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)C_0}{2}$, $U_1 = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)C_0V^2}{4}$。(2) $\Delta Q = C_1V - C_0V = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V}{2}$ なので $W = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2}$。$\Delta U = U_1 - U_0 = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{4}$ なので $W_{外} = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{4} - \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2} = -\dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{4}$。負なので，誘電体は引きこまれていて，外力はそれを引きとめている。(3) $Q = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)C_0V}{2}$ 一定。$U_2 = \dfrac{Q^2}{2C_0} = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)^2C_0V^2}{8}$。$W'_{外} = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)^2C_0V^2}{8} - \dfrac{(\varepsilon_r + 1)C_0V^2}{4} = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{8}$（正：引き抜

くには引っぱる力が要る）。(4) $\varepsilon_r = 3$ のとき，(2) は $-\dfrac{2}{4}C_0V^2 = -\dfrac{1}{2}C_0V^2$，(3) は $\dfrac{4\times 2}{8}C_0V^2 = C_0V^2$。大きさは $\dfrac{C_0V^2}{C_0V^2/2} = 2$ 倍。

④ 答え　(1) はじめ：C_0V，$\dfrac{1}{2}C_0V^2$　差しこみ後：$\dfrac{(\varepsilon_r+1)C_0}{2}$，$\dfrac{(\varepsilon_r+1)C_0V^2}{4}$　(2) $W = \dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{2}$，$W_{外} = -\dfrac{(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{4}$，引きこまれる　(3) $U = \dfrac{(\varepsilon_r+1)^2C_0V^2}{8}$，$W_{外} = \dfrac{(\varepsilon_r+1)(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{8}$　(4) (2) は $-\dfrac{1}{2}C_0V^2$，(3) は C_0V^2，大きさは 2 倍

練習 23-1

配置は例題の図と同じ。例題のはじめの状態から S を開き，誘電体を面積の半分までゆっくり差しこんだ。

(1) 差しこむあいだに外力がした仕事を求めよ。

(2) 続いて S を閉じた。十分に時間が経つまでに電池がした仕事と，回路で熱として失われたエネルギー（導線のわずかな抵抗などで熱になる）を求めよ。

練習 23-2

配置は例題の図と同じ。例題のはじめの状態から，S を閉じたまま誘電体を完全に（面積 S 全体に）ゆっくり差しこみ，その後 S を開いてから，誘電体を面積の半分までゆっくり引き抜いた。

(1) 完全に差しこむあいだに外力がした仕事を求めよ。

(2) 半分まで引き抜くあいだに外力がした仕事を求めよ。

(3) $\varepsilon_r = 3$ のとき，(1)，(2) を C_0V^2 を用いて表せ。